

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Aplicaciones.

Facultad de Ciencia y Tecnología

Logroño, Diciembre 2022

Autor:

José María Fernández

Tutor:

Juan Félix San Juan

En agradecimiento a,
mis amigos Alexandra, Gonzalo, Manuel y Raquel;
mi tutor Juan Félix y mi jefe Óscar;
mis padres, mi hermano,
y a la belleza de las Matemáticas.

RESUMEN

A lo largo de esta memoria abordaremos el problema de las *Ecuaciones Diferenciales Estocásticas* (EDE o SDE en inglés), centrándonos especialmente en los los *procesos de Wiener* y explorando el origen del *movimiento Browniano*. Analizaremos su resolución mediante la construcción de la *integral de Ito* y el lema que lleva su nombre, el cuál da lugar a una nueva regla de la cadena en la derivación de procesos estocásticos. Finalmente estudiaremos el caso particular del movimiento Browniano en el problema de interacción gravitatoria de varios cuerpos, una generalización de las ecuaciones de Gauss que denotaremos como *Ecuaciones Estocásticas de Gauss*.

Palabras clave: Ecuación Diferencial Estocástica, movimiento Browniano, proceso de Wiener, integral de Ito, Lema de Ito, Ecuaciones Estocásticas de Gauss.

ABSTRACT

Throughout this memory, we will address the problem of *Stochastic Differential Equations* (SDE), focusing mainly on the *Wiener processes* and exploring the origin of *Brownian motion*. We will analyze its solution by constructing the *Ito integral* and the lemma that bears its name, which gives rise to a new chain rule in the derivation of stochastic processes. Finally, we will study the particular case of the Brownian movement in the problem of gravitational interaction of several bodies, a generalization of the Gauss equations that we will denote as *Stochastic Gauss Equations*.

Keywords: Stochastic Differential Equation, Brownian motion, Wiener process, Ito integral, Ito's Lemma, Stochastic Gauss Equations.

Índice

1. Introducción	1
2. Preliminares	5
2.1. Introducción a la integral de Lebesgue	5
2.2. Construcción de la integral de Lebesgue	6
2.3. Teoría de la Probabilidad	9
2.4. Espacio normado	11
3. Movimiento Browniano y procesos de Wiener	12
3.1. Origen del movimiento Browniano	14
3.2. Construcción y propiedades del movimiento Browniano	17
3.3. Construcción de un movimiento Browniano	26
4. Cálculo de Ito	30
4.1. Construcción de la integral de Ito	30
4.2. Lema de Ito	38
4.3. Integral de vectores	43
5. Ecuaciones estocásticas de Gauss	45
5.1. Órbitas no perturbadas	45
5.2. Notación	49
5.3. Ecuaciones de una órbita perturbada	50
6. Conclusiones	65
A. Apéndice	66

1. Introducción

La motivación de esta memoria se encuentra en el estudio de un tipo especial de ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE). En esta memoria se presenta una metodología que proporciona una solución a cierta clase de problemas, se introduce el Lema de Ito y se define una nueva *regla de la cadena*. Por último, para ilustrar el resultado principal de esta teoría se deducen las Ecuaciones Estocásticas de Gauss [1].

En este capítulo se hace una breve introducción sobre las SDE y los conceptos básicos que nos conducirán al resultado principal de esta memoria, la integral de Ito.

Seguendo [2], una **ecuación diferencial** es una expresión de la forma:

$$F\left(x_1, \dots, x_t, y, \frac{dy}{dx_1}, \dots, \frac{d^{n_1}y}{dx_1^{n_1}}, \dots, \frac{dy}{dx_t}, \dots, \frac{d^{n_t}y}{dx_t^{n_t}}, \dots\right) = 0. \quad (1)$$

Diremos que la ecuación diferencial es una **ecuación diferencial ordinaria (ODE)** *lineal de orden n* en la variable dependiente y , y variable independiente x si se puede expresar:

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x) y = b(x),$$

donde $a_n(x) \neq 0$. Por otro lado, diremos que la Ec. (1) representa una **ecuación en derivadas parciales (EDP)** si es de la forma:

$$F\left(x_1, \dots, x_t, y, \frac{dy}{dx_1}, \dots, \frac{d^{n_1}y}{dx_1^{n_1}}, \dots, \frac{dy}{dx_t}, \dots, \frac{d^{n_t}y}{dx_t^{n_t}}, \dots, \frac{d^2y}{dx_1 dx_2}, \dots\right) = 0.$$

Llamaremos **solución explícita** a toda función f de la variable independiente $y = f(x)$ que verifique la ecuación diferencial Ec. (1):

$$F\left(x_1, \dots, x_t, f(x), \frac{df(x)}{dx_1}, \dots, \frac{d^{n_1}f(x)}{dx_1^{n_1}}, \dots, \frac{df(x)}{dx_t}, \dots, \frac{d^{n_t}f(x)}{dx_t^{n_t}}, \dots\right) = 0.$$

Por ejemplo, en el caso de la ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{dx}{dt} = a(t, x) \implies dx = a(t, x) dt, \quad (2)$$

si añadimos a la Ec. (2) una condición inicial $x(t_0) = x_0$, introducimos el concepto de **problema de valores iniciales (PVI)**:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(t, x), \\ x(t_0) = x_0. \end{cases} \quad (3)$$

Despejando Ec. (3) mediante el método de *separación de variables*, la solución de la ecuación diferencial pasará por resolver la siguiente integral:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t a(s, x(s)) ds. \quad (4)$$

Por otro lado, un concepto clave a lo largo de esta memoria es el de **proceso estocástico**. Podríamos decir que un proceso estocástico sirve para representar magnitudes aleatorias que varían en función de otra variable. Especialmente nos centraremos en los **procesos de Wiener**. Aunque los definiremos más adelante, por ahora adelantamos que son un tipo de proceso estocástico a tiempo continuo.

Una **ecuación diferencial estocástica** consiste en una ecuación diferencial la cual, reducida al caso más simple, consta de dos términos: uno primero que denota la parte determinista, y una segunda parte aleatoria dada por un proceso de Wiener. La solución de la ecuación será otro proceso estocástico:

$$dX_t = f(t, X_t) dt + g(t, X_t) dW_t, \quad (5)$$

donde f y g son funciones reales.

Supongamos entonces que nuestra variable independiente es el tiempo t , y la variable dependiente x es un proceso estocástico $x = X(t)$ o, por abreviar $X_t = X(t)$. De forma análoga al razonamiento aplicado a la Ec. (3) para obtener la Ec. (4), podemos reescribir la Ec. (5) como

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^t f(s, X_s) ds + \int_{t_0}^t g(s, X_s) dW_s. \quad (6)$$

El concepto de **ruido blanco Gaussiano** hace referencia a la derivada pura de un proceso de Wiener, sea $w_t = w(t)$:

$$\frac{dW_t}{dt} = w_t. \quad (7)$$

El objetivo es resolver las dos integrales de Ec. (6). La primera integral se resuelve mediante la teoría de la **integral de Riemann-Lebesgue**, y tendrá sentido siempre que sea convergente:

$$\int_{t_0}^t f(s, X_s) ds < \infty.$$

Sin embargo, si observamos la segunda integral y aplicando Ec. (7):

$$\int_{t_0}^t g(s, X_s) dW_s = \int_{t_0}^t g(s, X_s) w_s ds,$$

veremos que nos plantea más dificultades. El problema se basa en que un *ruido blanco* es discontinuo en todas partes, esto hace que su integral no se pueda resolver con la teoría de Riemann-Lebesgue. Peor aún, ni siquiera es acotado en ningún intervalo de tiempo, tampoco podemos recurrir a la **integral de Riemann-Stieltjes**. Entonces, ¿cómo la resolveremos?

El matemático japonés Kiyoshi Ito ideó en 1951 una forma de resolverlo mediante la construcción de la integral de Ito. Si la función f verifica ciertas propiedades (es **integrable en media cuadrática**) entonces definiremos la **Integral de Ito** como:

$$I(g) \equiv \int_{t_0}^t g(s, X_s) dW_s = \sum_{t_0 \leq t_k < t} g_k(W(t_{k+1}) - W(t_k)). \quad (8)$$

La construcción de esta teoría culmina con la regla de cadena del cálculo estocástico. Esto dará lugar al lema que lleva su nombre. Adelantando acontecimientos ilustraremos una idea básica del **Lema de Ito**, con un ejemplo extraído de [3]. Consideramos el proceso estocástico para cada $t \geq t_0$:

$$U(t, x = X_t) = Y_t,$$

donde $U(t, x)$ tiene derivadas parciales continuas de segundo orden y X_t verifica la ecuación diferencial Ec. (5) pero sin la parte determinista:

$$dX_t = f(t, X_t) dW_t,$$

en forma integral

$$X_t = \int_{t_0}^t f(s, X_s) dW_s.$$

Puesto que $d(X_t)^2 = f^2(t, X_t) (dW_t)^2$, y suponiendo $E(d(X_t)^2) = E(f^2(t, X_t)) dt$, si desarrollamos la serie de Taylor descartando términos mayores e iguales de segundo orden en Δt y ΔX_t :

$$\begin{aligned} \Delta Y_t &= U(t + \Delta t, X_t + \Delta X_t) - U(t, X_t) \\ &= \left(\frac{\partial U}{\partial t} \Delta t + \frac{\partial U}{\partial x} \Delta x \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} (\Delta t)^2 + \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial t} \Delta t \Delta x \right) + \dots \end{aligned}$$

Evaluamos las derivadas parciales en (t, X_t) y proponemos una nueva regla de la cadena:

$$dY_t = \frac{\partial U}{\partial t}(t, X_t) dt + \frac{1}{2} f^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(t, X_t) dt + \frac{\partial U}{\partial x}(t, X_t) dX_t. \quad (9)$$

Observamos que se trata de la regla de la cadena habitual, pero con un término añadido que hemos destacado en rojo. Lo llamaremos término suplementario de Ito. Veamos un ejemplo.

Sea $X_t = W_t$ un proceso de Wiener y la función $Y_t = X_t^2$, con $f \equiv 1$. Por cuestión de notación abreviaremos $X_t = x$, por tanto $U(t, x) = x^2$. Aplicando la derivación de Ito:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial U}{\partial t}(t, X_t) dt &= \frac{\partial (x^2)}{\partial t} dt = 0, \\
\frac{\partial U}{\partial x}(t, X_t) dX_t &= \frac{\partial (x^2)}{\partial x} dX_t = 2x dX_t = 2X_t dX_t, \\
\frac{1}{2} f^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(t, X_t) dt &= \frac{1}{2} \frac{\partial (2x)}{\partial x} dt = dt,
\end{aligned}$$

aplicando Ec. (9) obtenemos:

$$dY_t = \frac{\partial U}{\partial t}(t, X_t) dt + \frac{1}{2} f^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(t, X_t) dt + \frac{\partial U}{\partial x}(t, X_t) dX_t = 2X_t dX_t + dt.$$

Pasando a forma integral:

$$W_t dW_t = \frac{1}{2} d(W_t^2) - \frac{1}{2} dt,$$

integrando a ambos lados:

$$\int_0^t W_s dW_s = \frac{1}{2} \int_0^t d(W_s^2) - \frac{1}{2} \int_0^t ds \implies \int_0^t W_s dW_s = \frac{1}{2} W_t^2 - \frac{1}{2} t.$$

La *teoría de la medida* es la base sobre la que se sustenta la teoría de las SDE. Por ello, dedicaremos un capítulo de preliminares para recordar las definiciones básicas y resultados principales.

2. Preliminares

Antes de construir la integral de Ito y ver sus aplicaciones repasaremos brevemente algunos conceptos básicos del cálculo integral. Recordaremos la idea geométrica de las integrales de Riemann y Lebesgue, las nociones fundamentales sobre *teoría de la medida* para definir de manera rigurosa la integral de Lebesgue, y por último su relación con la *teoría de la probabilidad*. Todas estas definiciones, enunciados y teoremas se han extraído de [3], [9], [10], [5] y [6].

2.1. Introducción a la integral de Lebesgue

El problema geométrico de cálculo de área bajo una curva dio lugar a la primera definición rigurosa de integral en un intervalo por Bernhard Riemann en 1854, cuya idea geométrica consistía en establecer una partición del dominio de la función. Propone que dada una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en el intervalo cerrado con $a < b$ y $a, b \in \mathbb{R}$, considerando la partición:

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\},$$

con $t_k \in [x_k, x_{k+1}]$ y $\|P\| = \max \{x_{k+1} - x_k : k\}$, define la **integral de Riemann** (si existe el límite):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n f(t_k) (x_{k+1} - x_k).$$

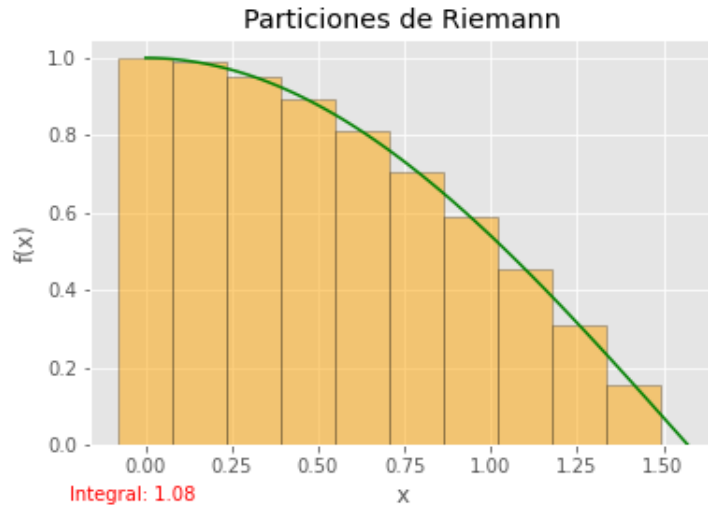


Figura 1: Integral de Riemann de $f(x) = \cos x$, código en apéndice B.

En 1904 Henri Lebesgue reformula el concepto de la integral de Riemann a una clase más amplia de funciones reales y dominios donde pueden definirse estas funciones. La idea fundamental sería hacer esa partición sobre la imagen de la función. Sea $[c, d] = f([a, b])$ y la partición:

$$P = \{y_0, y_1, \dots, y_n : c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d\},$$

si consideramos $m(f^{-1}([y_j, y_{j+1}]))$ la *medida* del intervalo, definimos la **integral de Lebesgue**:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{j=0}^n y_j m(f^{-1}([y_j, y_{j+1}])).$$

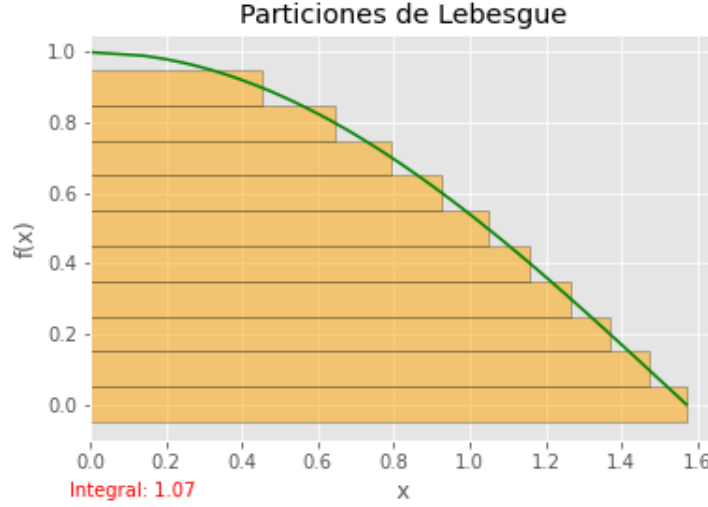


Figura 2: Integral de Lebesgue de $f(x) = \cos x$, código en apéndice B.

2.2. Construcción de la integral de Lebesgue

Definición 1. Sea $X \subseteq \mathbb{R}^d$ un conjunto, y $\Sigma \subseteq \mathcal{P}(X) := \{A : A \subseteq X\}$, entonces Σ es una σ -álgebra en X si verifica:

- $\emptyset \in \Sigma$.
- si $A \in \Sigma$, entonces $A^c \in \Sigma$.
- si $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \Sigma$, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \Sigma$.

Al par (X, Σ) lo llamaremos **espacio medible**, y a los elementos $A \in \Sigma$ **conjuntos medibles**.

En particular, a la σ -álgebra generada por los conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^d$ se le llama σ -álgebra de **Borel** ($\mathcal{B}_d$), y a sus elementos los llamaremos **borelianos**.

Definición 2. Sean los espacios medibles (X, Σ_1) , (Y, Σ_2) . Llamaremos σ -álgebra **producto** $\Sigma_1 \times \Sigma_2$ a la σ -álgebra generada por la clase de conjuntos:

$$\mathcal{E} := \{A \times B : A \in \Sigma_1, B \in \Sigma_2\}.$$

Si describimos los elementos del conjunto $A \times B$:

$$A \times B := \{(x, y) : x \in A, y \in B\},$$

llamaremos a los conjuntos de la forma $A \times B$ **rectángulo medible**.

Definición 3. Sea (X, Σ) un espacio medible, y $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ será una **medida positiva** en (X, Σ) si:

- $\mu(\emptyset) = 0$.
- si $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \Sigma$ son disjuntos dos a dos:

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

La terna (X, Σ, μ) será un **espacio de medida positiva**.

En particular, existe una única medida positiva en $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}_d)$ que denotaremos **medida de Borel-Lebesgue** $m_d : \mathcal{B}_d \rightarrow [0, \infty]$, que verifica que si $-\infty < a_j < b_j < \infty$ para $j = 1, \dots, d$, entonces se tiene:

$$m_d \left(\prod_{j=1}^d [a_j, b_j) \right) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

Definimos **σ -álgebra de Lebesgue**:

$$\mathcal{M}_d := \{A \subseteq \mathbb{R}^d : \exists B \in \mathcal{B}_d, \exists C \in \mathcal{B}_d, B \subset A \subset C, m_d(C \cap B^c) = 0\}.$$

Notemos que la σ -álgebra de Lebesgue contiene a la σ -álgebra de Borel ($\mathcal{B}_d \subset \mathcal{M}_d$). Por tanto, utilizaremos como **medida de Lebesgue** la anteriormente caracterizada como Borel-Lebesgue $\mu : \mathcal{M}_d \rightarrow [0, \infty]$.

Llamaremos **medida de Lebesgue-Stieltjes**^a en $\mathbb{R}$ a toda medida en $\mathcal{B}$ finita sobre compactos (o equivalentemente finita en cada intervalo acotado).

Definición 4. Sean los espacios de medida positiva (X, Σ_1, μ_1) , (Y, Σ_2, μ_2) , $A \in \Sigma_1$ y $B \in \Sigma_2$. Definimos como **medida producto** en el espacio medible $(X \times Y, \Sigma_1 \times \Sigma_2)$:

$$\pi(A \times B) := \mu_1(A) \mu_2(B).$$

En particular, si se cumple que (X, Σ_1, μ_1) , (Y, Σ_2, μ_2) son espacios de medida σ -finitos^b, entonces la medida π en $(X \times Y, \Sigma_1 \times \Sigma_2)$ es única.

Definición 5. Sea el espacio de medida positiva (X, Σ, μ) . Diremos que una propiedad P se verifica en **casi todo punto** de X (c.t.p.) si existe un conjunto $E \in \Sigma$, con $\mu(E) = 0$ tal que la propiedad P se verifica en todos los puntos de E^c .

Definición 6. Sea $E \in \mathcal{M}_d$ y la función $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, f es una **función Borel-medible** si $f^{-1}(A) \in \mathcal{B}_d$ para todo conjunto abierto $A \subseteq \mathbb{R}$.

Definición 7. Sea $A \subset \mathbb{R}^d$, definimos como **función indicadora** de A a $\mathcal{X}_A : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$\mathcal{X}_A(x) := \begin{cases} 1, & \text{si } x \in A, \\ 0, & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

^aPara ampliar Teorema de caracterización de medidas de Lebesgue-Stieltjes, ver en Apéndice.

^b σ -finito, ver en Apéndice.

Definición 8. Sea $A \in \mathcal{M}_d$, definimos como **función simple** en A a $s : A \rightarrow [0, \infty)$ que toma un número finito de valores. Dada una función simple s en A , y un conjunto de pares ordenados $\{(A_j, a_j) : j = 1, \dots, n\}$, entonces tiene como representación estándar:

$$s = \sum_{j=1}^N a_j \mathcal{X}_{A_j},$$

si se verifican las siguientes condiciones:

- $A_j \neq \emptyset$.
- $A_j \cap A_k = \emptyset$ si $j \neq k$.
- $A = \bigcup_{j=1}^N A_j$.
- $a_j \neq a_k$ si $j \neq k$, $a_j > 0$, $\forall j \in \{1, \dots, N\}$.
- $f(x) = \sum_{j=1}^N a_j \mathcal{X}_{A_j}(x)$, $\forall x \in A$.

Definición 9. Sea $A \in \mathcal{M}_d$, definimos como **función positiva** en A a $f : A \rightarrow [0, \infty]$.

Teorema 1 (Aproximación por funciones simples). Sean $A \in \mathcal{M}_d$ y $f : A \rightarrow [0, \infty]$ una función medible positiva. Entonces existe una sucesión de funciones simples $\{s_n : n \in \mathbb{N}\}$ en A tal que:

1. $\{s_n\}$ es una sucesión monótona creciente.
2. $s_n(x) \leq f(x)$, $\forall x \in A$.
3. $\lim_n s_n(x) = f(x)$, $\forall x \in A$.

Definición 10. Sea $A \in \mathcal{M}_d$, definimos como **función real** en A a $f : A \rightarrow \overline{\mathbb{R}} := [-\infty, \infty]$. Notemos que $f = f^+ - f^-$ son funciones positivas donde:

- $f^+(x) := \max\{f(x), 0\}$ con $f^+ : A \rightarrow [0, \infty]$ para todo $x \in A$.
- $f^-(x) := \max\{-f(x), 0\}$ con $f^- : A \rightarrow [0, \infty]$ para todo $x \in A$.

Definición 11. Sea $(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}_d, \mu)$ el espacio de medida Lebesgue, $A \in \mathcal{M}_d$ y f una función medible cualquiera. Definiremos como **integral de Lebesgue** de una función:

1. Si $f = \mathcal{X}_A : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ es una función indicadora:

$$I_A(f) := \int_X f d\mu = \int_X \mathcal{X}_A d\mu = \int_{X \cap A} d\mu = \int_A d\mu = \mu(A).$$

2. Si $f = s : A \rightarrow [0, \infty)$ es una función simple:

$$I_A(f) := \int_X f d\mu = \int_X s d\mu = \int_X \sum_{j=1}^N a_j \mathcal{X}_{A_j} d\mu = {}^c \sum_{j=1}^N a_j \int_X \mathcal{X}_{A_j} d\mu = \sum_{j=1}^N a_j \mu(A_j).$$

3. Si $f : A \rightarrow [0, \infty]$ es una función positiva:

$$I_A(f) := \int_X f d\mu = \int_A f d\mu = \sup \{I_A(s) : s(x) \leq f(x), \forall x \in A, s \text{ simple en } A\}.$$

^cAplicamos Teorema de Convergencia Monótona (TCM), ver en Apéndice.

4. Si $f : A \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es una función real:

$$I_A(f) := \int_X f d\mu = \int_A f d\mu = \int_A f^+ d\mu - \int_A f^- d\mu.$$

Definición 12. Sea $(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}_d, \mu)$ el espacio de medida Lebesgue, $A \in \mathcal{M}_d$ y f una función real. Diremos que f es una **función integrable-Lebesgue** si es medible y además:

$$I_A(f) := \int_A |f| d\mu < \infty.$$

2.3. Teoría de la Probabilidad

Definición 13. Un **espacio de probabilidad** es un espacio de medida positiva $(X = \Omega, \Sigma = \mathcal{F}, \mu = P)$ tal que $P(\Omega) = 1$, y $\mu = P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ es una **medida** o **función de probabilidad**.

Definición 14. Dado el espacio de probabilidad $(X = \Omega, \Sigma = \mathcal{F}, \mu = P)$ y los conjuntos $A, B \in \mathcal{F}$ con $P(B) \neq 0$, definimos la **probabilidad condicionada** de A dado B como:

$$P(A|B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Diremos que los sucesos A y B son **independientes** si:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

o equivalentemente:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= P(A) \\ P(B|A) &= P(B). \end{aligned}$$

Definición 15. Dado $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, llamaremos **variable aleatoria (v.a.)** a la función real $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica que X es $\mathcal{F}$ -medible.

Definición 16. Sea el espacio de medida positiva $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mu)$, llamaremos **función de distribución** a toda función $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ monótona creciente y continua a derecha.

Definición 17. Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria, llamaremos **función de distribución acumulada** de X a la función $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definida como:

$$F(x) := P[X \leq x].$$

- Si X es una variable aleatoria discreta con f como función de probabilidad:

$$F(x) := P[X \leq x] = \sum_{u \leq x} f(u).$$

- Si X es una variable aleatoria continua con f como función de densidad^d:

$$F(x) := P[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f(u) du.$$

^dFunción de densidad, ver en Apéndice.

Definición 18. Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria, llamamos **esperanza** o **valor esperado** de X :

$$E(X) := \int_{\Omega} X dP.$$

- Si X es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad $P[X = x_i]$ con $i = 1, \dots, n$:

$$E(X) := \sum_{i=1}^n x_i P[X = x_i].$$

- Si X es una variable aleatoria continua con f como función de densidad:

$$E(X) := \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

Definición 19. Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria, definimos **varianza** de X , si $\mu = E(X)$:

$$Var(X) = E\left((X - \mu)^2\right).$$

Definición 20. Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria, llamaremos **función de distribución normal** acumulada de X a la función $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definida como:

$$\Phi_{\mu, \sigma^2}(x) := \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} du,$$

donde $x \in \mathbb{R}$, $\mu = E(X)$ y $\sigma^2 = Var(X)$. Esta distribución de probabilidad se conoce como **distribución normal** o **distribución gaussiana**. Las variables aleatorias X que siguen una distribución aleatoria normal con media μ y varianza σ^2 se representan como:

$$X \sim N(\mu, \sigma).$$

Definición 21. Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y $X_1, \dots, X_n, \dots$ una sucesión de variables aleatorias, estudiaremos varios tipos de convergencia:

- La sucesión de variables $\{X_n\}$ **converge con probabilidad uno (c.p.u.)** a la variable X si:

$$P\left(\left\{w \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} |X_n - X| = 0\right\}\right) = 1.$$

- La sucesión de variables $\{X_n\}$ **converge en media cuadrática (c.m.c.)** a la variable X si $E(X_n^2) < \infty$ para todo $n = 1, 2, \dots$, $E(X^2) < \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(|X_n - X|^2) = 0.$$

- La sucesión de variables $\{X_n\}$ **converge en probabilidad (c.e.p.)** a la variable X si $\forall \epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\{w \in \Omega : |X_n - X| \geq \epsilon\}) = 0.$$

A este tipo de convergencia también lo llamaremos **convergencia estocástica**.

- La sucesión de variables $\{X_n\}$, con funciones de distribución F_{X_n} , **converge en distribución (c.e.d.)** a la variable X , con función de distribución F_X , si en todo punto x continuo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x).$$

En consecuencia nos aparecerá un nuevo tipo de continuidad para cada tipo de convergencia. Si consideramos $0 \leq s \leq t \leq \infty$ tendremos:

- **Continuidad con probabilidad uno** si:

$$P\left(\left\{w \in \Omega : \lim_{s \rightarrow t} |X_t - X_s| = 0\right\}\right) = 1.$$

- **Continuidad en media cuadrática** si $E(X_t^2) < \infty$ y:

$$\lim_{s \rightarrow t} E(|X_t - X_s|^2) = 0.$$

- **Continuidad en probabilidad** si $\forall \epsilon > 0$:

$$\lim_{s \rightarrow t} P(\{w \in \Omega : |X_t - X_s| \geq \epsilon\}) = 0.$$

- **Continuidad en distribución** si en todo punto x continuo:

$$\lim_{s \rightarrow t} F_s(x) = F_t(x).$$

2.4. Espacio normado

Definición 22. Sea $\mathcal{V}$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, diremos que la aplicación $\|\cdot\| : \mathcal{V} \rightarrow [0, \infty)$ es una **norma** en $\mathcal{V}$ si:

- $\|x\| + \|y\| \leq \|x + y\|, \forall x, y \in \mathcal{V}$ (desigualdad triangular).
- $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|, \forall \lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{V}$ (homogenia).
- $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0, \forall x \in \mathcal{V}$.

Se tiene que el par $(\mathcal{V}, \|\cdot\|)$ es un **espacio normado**.

Si $(\mathcal{V}, \|\cdot\|)$ es un espacio normado, la aplicación $d : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow [0, \infty)$ definida:

$$d(x, y) := \|x - y\|, \quad (x, y) \in \mathcal{V} \times \mathcal{V},$$

es una **métrica o distancia** asociada a la norma $\|\cdot\|$.

Definición 23. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida positiva, y $p \in \mathbb{N}$, definiremos:

$$\mathcal{L}^p = \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) := \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ medible}; \|f\|_p := \int_X |f|^p d\mu < \infty \right\}.$$

Si consideramos la relación de equivalencia en $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ dada por:

$$f \sim g \Leftrightarrow f = g \quad \mu - c.t.p.$$

el espacio cociente dado por la relación anterior:

$$\mathbf{L}^p = \mathbf{L}^p(X, \Sigma, \mu) := \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) / \sim,$$

es un espacio normado.

3. Movimiento Browniano y procesos de Wiener

Antes de explicar el movimiento Browniano vamos a introducir un concepto más general, el conocido como *proceso estocástico*, que nos dará una idea primitiva para conceptualizar un movimiento Browniano.

Definición 24. Un **proceso estocástico** $X := \{X_t : t \in T\}$ es una colección de variables aleatorias en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ donde el parámetro $t \in T \subset \mathbb{R}$ lo interpretaremos habitualmente como el tiempo. En consecuencia, será una función $X : T \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $X(t, \cdot)$ es $\mathcal{F}$ -medible en $w \in \Omega$ para cada $t \in T$.

A los posibles elementos que puede tomar cada una de las variables aleatorias, los llamaremos **estados**. Por un lado, podemos disponer de un espacio de estados discreto o continuo (proceso estocástico de estado discreto o proceso estocástico de estado continuo). Por otro lado, la variable *tiempo* también puede ser de tipo discreto o continuo (proceso estocástico de parámetro discreto o proceso estocástico de parámetro continuo). Esto dará lugar a una primera clasificación de los procesos estocásticos, siguiendo [11].

- Proceso de estado discreto y tiempo discreto, o **cadena**. El nivel de riesgo de incendio en una región se clasifica en los estados bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Un ejemplo de cadena sería el nivel de riesgo dado en una secuencia de días.
- Proceso de estado discreto y tiempo continuo o **proceso de saltos puros**. Este caso contemplaría el ejemplo anterior, pero considerando el nivel de riesgo hasta el instante t .
- Proceso de estado continuo y tiempo discreto. Sin embargo, el nivel de riesgo de incendio (Fire Weather Index) es un valor real que va desde cero hasta infinito, que posteriormente clasificamos en función de su gravedad. Un ejemplo sería el FWI en una secuencia de días.
- Proceso de estado continuo y tiempo continuo o **proceso continuo**. Por último, el FWI hasta el instante t .

Dentro de los procesos estocásticos continuos, se encuentra el *movimiento Browniano*. Aunque más adelante profundizaremos más en este concepto, vamos a dar una primera definición sobre esta noción.

Definición 25. Un **movimiento Browniano** es un proceso estocástico $\{X_t, t \geq 0\}$ que verifica las siguientes propiedades:

- $X_0 = 0$.
- Para cualquier instante $0 \leq s \leq t$ la variación de la posición $X_t - X_s$ sigue una distribución $N(\mu(t-s), \sigma\sqrt{t-s})$.
- En intervalos distintos, los incrementos de la posición son variables aleatorias independientes.

Un **proceso de Wiener** es un movimiento Browniano estandarizado.

Siguiendo con los procesos estocásticos, supongamos entonces un proceso en un espacio de estados discreto, con una secuencia de variables aleatorias en instantes sucesivos, podríamos representarlo de la siguiente forma:

$$\{X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x_n\},$$

donde cada variable X_i para cada $i = 1, \dots, n$ tiene una distribución de probabilidades, en principio, distinta de las demás. Llamaremos **probabilidad de transición** (o probabilidad de cambio de estado) a la probabilidad condicionada de ocupación de cada estado a partir de las probabilidades de cambio de estado. Por ejemplo, la probabilidad de estar en el estado x_n en tiempo n estando en x_{n-1} en tiempo $n - 1$ sería:

$$P(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}).$$

Otro caso de interés sería la probabilidad de estar en un estado en el instante n conociendo todos los estados anteriores:

$$P(X_n = x_n | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}).$$

En particular, un proceso cumple la *Propiedad de Markov* si toda la historia pasada del proceso se puede resumir en la posición actual para poder calcular la probabilidad de cambiar a otro estado. Es decir, si las dos probabilidades vistas anteriormente coinciden:

$$P(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}) = P(X_n = x_n | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}). \quad (10)$$

Sin embargo, esta propiedad no es tan solo de los procesos discretos. Para dar un enunciado más general antes veremos la definición de *filtración*. La idea de filtración sería la σ -álgebra que contiene toda la información de un proceso de Wiener hasta el instante t .

Definición 26. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y el proceso de Wiener $W = \{W_t, t \geq 0\}$. Definiremos como **historia del movimiento** hasta el tiempo t a la σ -álgebra generada $\mathcal{W} := \Sigma(W_s : 0 \leq s \leq t)$.

Por otro lado, definiremos como **futuro del movimiento** a partir del tiempo t a la σ -álgebra generada $\mathcal{W}^+ := \Sigma(W_s - W_t : s \geq t)$

Definición 27. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, la familia de σ -álgebras $\mathcal{A} := \{\mathcal{A}_t, t \geq 0\} \subseteq \mathcal{F}$, y el proceso de Wiener $W = \{W_t, t \geq 0\}$. Diremos que $\mathcal{A}$ es una **filtración** con respecto a W si:

- $\mathcal{A}_s \subseteq \mathcal{A}_t$ para todo $0 \leq s \leq t$ (monótona creciente).
- $\mathcal{W}_t \subseteq \mathcal{A}_t$ para todo $0 \leq t$.
- $\mathcal{A}_t$ es independiente $\mathcal{W}_t^+$ para todo $0 \leq t$.

Podríamos considerar $\mathcal{A}$ la σ -álgebra que contiene la información necesaria del movimiento Browniano hasta el tiempo t .

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, $\{\mathcal{F}_s : s \geq 0\}$ una filtración con respecto al proceso de Wiener $W = \{W_t, t \geq 0, t \in I\}$, con I conjunto totalmente ordenado, y (X, Σ) un espacio medible. Diremos que el espacio medible posee la **propiedad de Markov** si para cualquier $A \in \Sigma$ y $s, t \in I$ con $s < t$:

$$P(W_t \in A | \mathcal{F}_s) = P(W_t \in A | \mathcal{W}_s). \quad (11)$$

Para el caso en el que $I = \mathbb{N}$ y Σ la σ -álgebra discreta (conjunto potencia) con X conjunto discreto, la propiedad de Markov sería la Ec. (10):

$$P(W_n = x_n | W_{n-1} = x_{n-1}) = P(W_n = x_n | W_0 = x_0, W_1 = x_1, \dots, W_{n-1} = x_{n-1}).$$

3.1. Origen del movimiento Browniano

Aunque a efectos prácticos un movimiento Browniano y un proceso de Wiener son lo mismo, sí que existe una pequeña diferencia: el movimiento Browniano proporciona una explicación física sobre este fenómeno, mientras que un proceso de Wiener, es una explicación o construcción matemática del movimiento Browniano.

Movimiento Browniano de Robert Brown...

El movimiento Browniano se explica como el movimiento que describen las partículas en un medio fluido (como puede ser un líquido o gas), fruto del choque con moléculas más pequeñas. Este fenómeno debe su nombre al biólogo y botánico Robert Brown. En 1827 observó mediante un microscopio las partículas atrapadas en las cavidades dentro de un grano de polen en el agua. El aumento de la temperatura hacía que el movimiento se hiciera más rápido, y en cambio, el aumento de la viscosidad del fluido ralentizaba el movimiento y alejaba menos la trayectoria de las partículas. Por tanto, logró describir su movimiento y sin embargo, no consiguió descifrar los mecanismos que directamente lo provocaban.

Tiempo después, la teoría cinética de la materia ofreció una explicación del movimiento Browniano: las moléculas que forman el líquido están sometidas a un movimiento térmico, y que depende de la temperatura del medio. Cualquier partícula suficiente grande para ser observada al microscopio sufre constantemente colisiones con las moléculas del agua que alteran su velocidad y posición. Consecuentemente, se puede observar una partícula moviéndose de manera errática a través del fluido. Este descubrimiento refutó la existencia de átomos y moléculas como parte de la teoría de la materia.

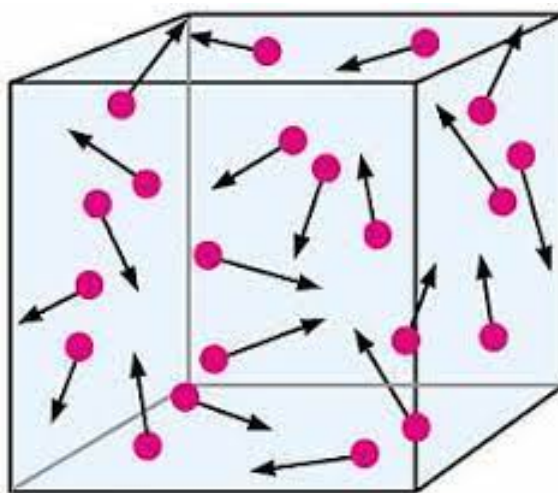


Figura 3: Trayectorias de diferentes partículas, imagen obtenida de [12].

Una pequeña metáfora...

Veamos una pequeña metáfora para comprender mejor este movimiento. Supongamos un balón de unos diez metros de diámetro en un estadio de fútbol. Dos equipos, uno de 21 personas y otro de 20 a cada lado del campo, ejerciendo exactamente cada persona fuerza en dirección opuesta para intentar desplazarlo. Dado que un equipo tiene un integrante más, el balón se moverá ligeramente hacia el lado más débil siguiendo un movimiento aleatorio. Si nos colocamos observando el partido desde arriba, a una distancia suficiente como para no distinguir los humanos, veríamos la pelota rodando aleatoriamente de manera errática sin ninguna fuerza visible que la desplazara. Sin embargo, al acercarnos, veríamos que son personas las que lo distribuyen a lo largo del campo.

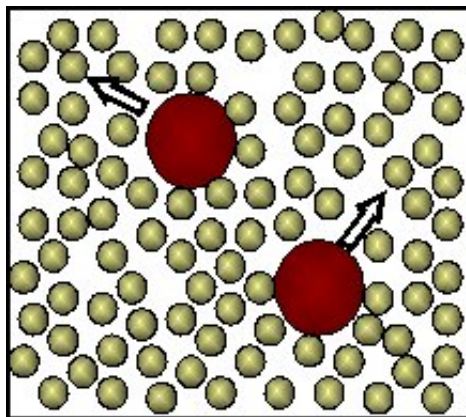


Figura 4: Entorno atómico que moviliza las partículas, imagen obtenida de [14].

Movimiento Browniano de Albert Einstein...

Entre 1905 y 1906 se desarrolló una explicación matemática (primer modelo cualitativo) del movimiento Browniano por Albert Einstein y Marian Smoluchowski de manera independiente. Analizaban en mayor profundidad el efecto físico que tiene la temperatura, la viscosidad y el tamaño de la partícula. Finalmente en 1918 fueron Norbert Wiener, Andrei Kolmogorov y Paul Lévy quienes desarrollaron la teoría de los procesos estocásticos, y culminaron el concepto de movimiento Browniano, o proceso de Wiener.

Tal vez imaginar ciertas partículas siendo movidas por micromoléculas de agua sea algo complejo sin la ayuda de un telescopio. Por ejemplo, podemos hallar procesos de Wiener en señales de comunicación, biomédicas y sísmicas, el índice de bolsa, o el clima. Vamos a tratar de plantear un ejemplo más tangible extraído de [4].

Modelo dinámico de un coche...

Si observamos el giro interior de un coche en una curva en dos dimensiones, vemos que sigue el esquema de las fuerzas de Newton:

$$\overline{F}_t = m\overline{a}_t \implies \overline{a}_t = \frac{\overline{F}_t}{m}.$$

donde los componentes son los vectores fuerza y aceleración, y el escalar masa. Podemos modelizar la aceleración como un proceso aleatorio (ruido blanco):

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x_1}{dt^2} &= w_1(t), \\ \frac{d^2 x_2}{dt^2} &= w_2(t). \end{aligned}$$

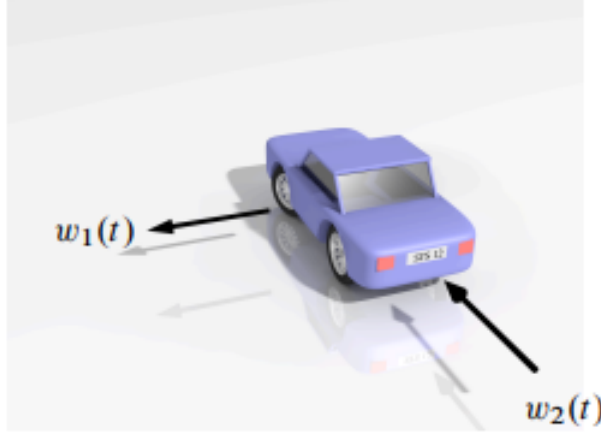


Figura 5: Interacción de fuerzas estocásticas sobre el vehículo, imagen extraída de [4].

Si consideramos:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= x_3(t), \\ \frac{dx_2}{dt} &= x_4(t).\end{aligned}$$

entonces podemos reescribir el modelo como el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\frac{d\bar{x}}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \overbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}^A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \overbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}^B \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}.$$

Equivalentemente en forma matricial:

$$\frac{d\bar{x}}{dt} = A\bar{x} + B\bar{w}.$$

3.2. Construcción y propiedades del movimiento Browniano

Primera aproximación

A partir de [7], trataremos de dar una explicación sobre este proceso. Aunque el movimiento Browniano tiene lugar en tres dimensiones, se observa en dos a través de un telescopio, y por simplificar lo estudiaremos en una sola dimensión. Imaginemos una partícula en una recta: en cada intervalo de tiempo h , se desplazará una distancia Δ a derecha con probabilidad p , o una distancia a izquierda $-\Delta$ con probabilidad q . Sea entonces $p + q = 1$.



De esta forma tenemos la variable aleatoria independiente:

$$Z_n := \begin{cases} +\Delta & \text{con probabilidad } p, \\ -\Delta & \text{con probabilidad } q, \end{cases}$$

con esperanza:

$$E(Z_n) = \sum_{i=1}^n x_i P[X = x_i] = (p - q) \Delta, \quad (12)$$

y varianza

$$\begin{aligned} Var(Z_n) &= E((X - \mu)^2) = E(X^2) - E^2(X) = \Delta^2 - (p - q)^2 \Delta^2 \\ &= \Delta^2 (1 - (p + q)^2 + 2pq + 2pq) \quad (p + q = 1) \\ &= 4pq\Delta^2. \end{aligned} \quad (13)$$

Si n es el número de saltos, entonces el tiempo $t = nh$ y denotaremos la posición:

$$X_t := \sum_{j=1}^n Z_j,$$

con media y varianza:

$$E(X_t) = (p - q) \frac{\Delta}{h} t, \quad Var(X_t) = 4pq \frac{\Delta^2}{h} t. \quad (14)$$

Sin embargo esto describe un movimiento aleatorio discreto para la partícula donde los instantes múltiplos de h ocupan posiciones múltiplos de Δ .

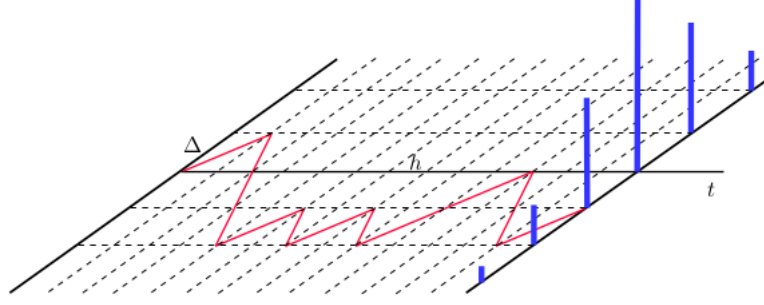


Figura 6: Gráfico del recorrido aleatorio discreto, imagen de [7].

Para convertirlo en un movimiento aleatorio continuo, haremos tender $h, \Delta \rightarrow 0$ conservando ambos parámetros proporcionales a t :

$$E(X_t) \rightarrow \mu t, \quad \text{Var}(X_t) \rightarrow \sigma^2 t.$$

Si consideramos el caso particular en el que $p = q = 1/2$ en Ec. (14):

$$\text{Var}(X_t) \rightarrow \sigma^2 t = 4pq \frac{\Delta^2}{h} t = 4 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{\Delta^2}{h} t = \frac{\Delta^2}{h} t \implies \Delta = \sigma \sqrt{h}, \quad (15)$$

por otro lado,

$$\begin{aligned} E(X_t) \rightarrow \mu t &= (p - q) \frac{\Delta}{h} t \implies (p - q) \frac{\Delta}{h} & \text{(p + q = 1} \implies \text{2p - 1 = 0)} \\ &= (2p - 1) \frac{\sigma}{\sqrt{h}} = \mu. \end{aligned} \quad (16)$$

Despejando en Ec. (16) y considerando que $p = q$:

$$p = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\mu \sqrt{h}}{\sigma} \right), \quad q = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\mu \sqrt{h}}{\sigma} \right);$$

observamos

$$pq = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{\mu^2 h}{\sigma^2} \right). \quad (17)$$

Tomando Ecs. (12), (13) y (17):

$$\begin{aligned} E(Z_n) &= (2p - 1) \Delta = \frac{\mu \sqrt{h}}{\sigma} \sigma \sqrt{h} = \mu h, \\ \text{Var}(Z_n) &= \left(1 - \frac{\mu^2 h}{\sigma^2} \right) \sigma^2 h = \sigma^2 h - \mu^2 h^2. \end{aligned}$$

Entonces se tiene la variable aleatoria (recordemos que $n = t/h$):

$$\frac{X_t - \mu t}{\sigma\sqrt{t}} = \frac{\sum_{j=1}^n Z_j - n\mu h}{\sqrt{n}\sqrt{\sigma^2 h - \mu^2 h^2}} \frac{\sqrt{n}\sqrt{\sigma^2 h - \mu^2 h^2}}{\sigma\sqrt{t}}.$$

Si tomamos el límite cuando h tiende a cero del segundo factor:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n}\sqrt{\sigma^2 h - \mu^2 h^2}}{\sigma\sqrt{t}} = \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{1 - \frac{\mu^2 h}{\sigma^2}} = 1.$$

Observamos que el primer factor resulta una suma tipificada de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, que en virtud del Teorema Central del Límite^e tiende en distribución a $N(0, 1)$. Puesto que el segundo factor tiende a uno, en tiempo t la posición X_t tiende a una distribución $N(\mu t, \sigma\sqrt{t})$. Con esta variable X_t obtenemos una primera aproximación del movimiento Browniano.

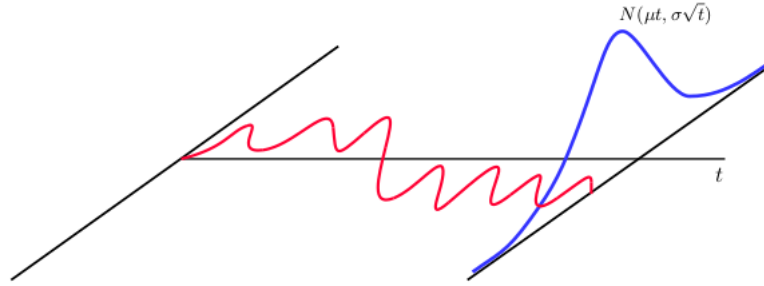


Figura 7: Gráfico del recorrido aleatorio continuo, imagen de [7].

Definición y propiedades

Previamente en Def. (25) hemos dado una primera definición sobre un movimiento Browniano, como el proceso estocástico $\{X_t, t \geq 0\}$ que verifica las siguientes propiedades:

- $X_0 = 0$.
- Para cualquier instante $0 \leq s \leq t$ la variación de la posición $X_t - X_s$ sigue una distribución $N(\mu(t-s), \sigma\sqrt{t-s})$.
- En intervalos distintos, los incrementos de la posición son variables aleatorias independientes.

Esta última propiedad enunciada de palabra puede quedar un poco confusa. Constituye lo que se denomina un proceso de incrementos independientes: si tenemos los intervalos disjuntos

$$(s_1, t_1), (s_2, t_2), \dots, (s_n, t_n),$$

entonces los incrementos en la posición $X_{t_1} - X_{s_1}, X_{t_2} - X_{s_2}, \dots, X_{t_n} - X_{s_n}$ son variables aleatorias independientes.

^eTeorema Central del Límite (TCL, ver en Apéndice)

Definición 28. Un **proceso de Wiener** $W := \{W_t : t \in T = [0, T]\}$ es un proceso Gaussiano estandarizado, sigue una distribución $N(0, 1)$, cuyos incrementos son independientes, que verifica:

- $W(0) = 0$.
- $E(W_t) = 0 \quad \forall t \in T$.
- $Var(W_t - W_s) = E(W_t W_s^\top) = t - s$ con $s \leq t$ y $\forall s, t \in T$.

De esta nueva definición concluimos lo siguiente:

- Se trata de un proceso Gaussiano y por tanto $W_t - W_s$ tiene distribución $N(0, t - s)$ para todo $s \leq t \in T$.
- $Var(W_t) = E((W_t - 0)^2) = E((W_t)^2) = \sigma^2 t + \mu^2 t^2 = \sigma^2 t = t \quad \forall t \in T$.

Proposición 1. Si tenemos dos procesos de Wiener W_s y W_t con $0 \leq s \leq t$ entonces:

1. $E(W_s W_t) = s$.
2. $E(|W_t - W_s|^2) = t - s$.
3. $E(|W_t - W_s|^4) = 3(t - s)^2$.

Demostración.

1.

$$\begin{aligned}
 E(W_s W_t) &= E(W_s (W_t - W_s + W_s)) \\
 &= E(W_s (W_t - W_s)) + E(W_s)^2 \\
 &= \overbrace{E(W_s - W(0))}^0 \overbrace{E(W_t - W_s)}^0 + E(W_s)^2 \\
 &= Var(W_s) = s.
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 E(|W_t - W_s|^2) &= E(W_t^2 + W_s^2 - 2W_t W_s) \\
 &= E(W_t)^2 + E(W_s)^2 - 2E(W_t W_s) \\
 &= Var(W_t) + Var(W_s) - 2Var(W_s) \quad (1.) \\
 &= t + s - 2s = t - s.
 \end{aligned}$$

3. No la probamos, sería consecuencia de la definición y propiedades anteriores.

□

Lema 1. Los incrementos de un proceso de Wiener son independientes si y solo si cualquiera que sea la partición $P_n := \{0 = t_1 < t_2 < \dots < t_n = T\}$ la variable aleatoria $Y = (W_{t_1}, W_{t_2}, \dots, W_{t_n})$ tiene distribución normal n -dimensional.

Demostración. Puesto que $W_{t_1}, W_{t_2}, \dots, W_{t_n}$ son procesos de Wiener, para $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ cualquier combinación lineal:

$$\begin{aligned} \lambda_1 W_{t_1} + \lambda_2 W_{t_2} + \dots + \lambda_n W_{t_n} &= (\lambda_1 + \dots + \lambda_n) W_{t_1} + (\lambda_2 + \dots + \lambda_n) (W_{t_2} - W_{t_1}) \\ &+ \dots + \lambda_n (W_{t_n} - W_{t_{n-1}}), \end{aligned}$$

es una combinación lineal de v.a. independientes con distribución normal, y por tanto tendrá también distribución normal.

Utilizamos el inciso 1. de la proposición anterior:

$$E(W_s W_t) = \min\{s, t\} = s.$$

En consecuencia, si $0 \leq s_1 < t_1 < s_2 < t_2 \leq T$:

$$E((W_{t_1} - W_{s_1})(W_{t_2} - W_{s_2})) = t_1 - t_1 - s_1 + s_1 = 0.$$

De esta forma ambos incrementos son independientes. Como se da para cualquier par de intervalos disjuntos todos los incrementos tienen distribución normal y son independientes. $\square$

Continuidad y diferenciabilidad

Si bien es cierto que en las pruebas empíricas los científicos daban por hecho que un movimiento Browniano tiene trayectorias continuas, no es tan obvio y sin embargo esta condición es necesaria desde el punto de vista matemático. La siguiente proposición proporcionará una construcción explícita del movimiento Browniano que da una idea para probar este hecho.

Proposición 2. *Existe un movimiento Browniano estandarizado $X = \{X_t, t \geq 0\}$ tal que sus trayectorias son con probabilidad uno continuas.*

Demostración.

Sean $a < t < b$ y:

$$\alpha(t) := \frac{(b-t)X_a + (t-a)X_b}{b-a}, \quad \beta^2(t) := \frac{(t-a)(b-t)}{b-a}.$$

Entonces si $b \leq u \leq a$:

$$E((X_t - \alpha(t))(X_u - \alpha(u))) = \begin{cases} u - \frac{(t-a)u + (b-t)u}{b-a} = 0 & \text{si } u \leq a, \\ t - \frac{(t-a)b + (b-t)a}{b-a} = 0 & \text{si } b \leq u. \end{cases}$$

Si X e Y están normalmente distribuidas y son independientes, su distribución conjunta también está normalmente distribuida, es decir, el par (X, Y) debe tener una distribución normal bivalente. Así $(X_t - \alpha(t), X_u)$ es una variable dimensional con distribución normal, por tanto sus dos componentes son independientes. Consideramos la variable variable $n+1$ -dimensional normal $(X_t - \alpha(t), X_{u_1}, \dots, X_{u_n})$, con la primera variable independiente de todas las demás. Además:

$$\begin{aligned}
E\left((X_t - \alpha(t))^2\right) &= E(X_t) - 2E(X_t \alpha(t)) + E(\alpha^2(t)) \\
&= t - 2 \frac{(t-a)t + (b-t)a}{b-a} + \frac{(b-t)^2 a + (t-a)^2 b + 2(b-t)(t-a)}{(b-a)^2} \\
&= t - 2 \frac{(t-a)t + (b-t)a}{b-a} + \frac{a(b-a)^2 + (t-a)^2(b-a)}{(b-a)^2} \\
&= \frac{(t-a)(b-t)}{b-a} = \beta^2(t).
\end{aligned}$$

Por tanto la v.a. Y_t tiene distribución $N(0, 1)$ y es independiente de X_u :

$$Y_t := \frac{X_t - \alpha(t)}{\beta(t)}.$$

De esta forma $\alpha(t)$ será el segmento que une los puntos (a, X_a) y (b, X_b) . El punto (t, X_t) está a distancia vertical $\beta(t)Y_t$ del segmento siendo Y_t una variable independiente de X_a y X_b . Observamos la gráfica interpolación de la trayectoria del movimiento Browniano.

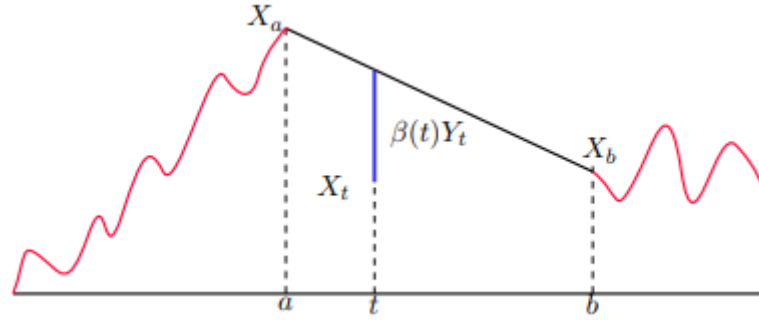


Figura 8: Interpolación de trayectoria de movimiento Browniano, imagen de [7].

A partir de la sucesión de variables aleatorias independientes con distribución normal estandarizada $\{Y_n\}$ vamos a realizar la construcción explícita del proceso de Wiener. Lo haremos sobre el intervalo $[0, 1]$, aunque se puede extender este resultado a cualquier intervalo.

Notemos que cada elemento de la poligonal une los puntos (a, X_a) y (b, X_b) , y tiene altura $Y_t \beta(t)$:

- $X_t^{(1)}$: para $a = 0, b = 1$, entonces $\beta(1) = 1$, nintroducimos la variación Y_1 .
- $X_t^{(2)}$: para $a = 0, b = 1$, entonces $\beta(1/2) = 1/2$; introducimos la variación $Y_2/2$.
- $X_t^{(3)}$: para $a = 0, b = 1/2$ y $a = 1/2, b = 1$, entonces $\beta(1/4) = \beta(3/4) = 1/\sqrt{8}$; introducimos las variaciones $Y_3/\sqrt{8}$ y $Y_4/\sqrt{8}$.
- $\vdots$

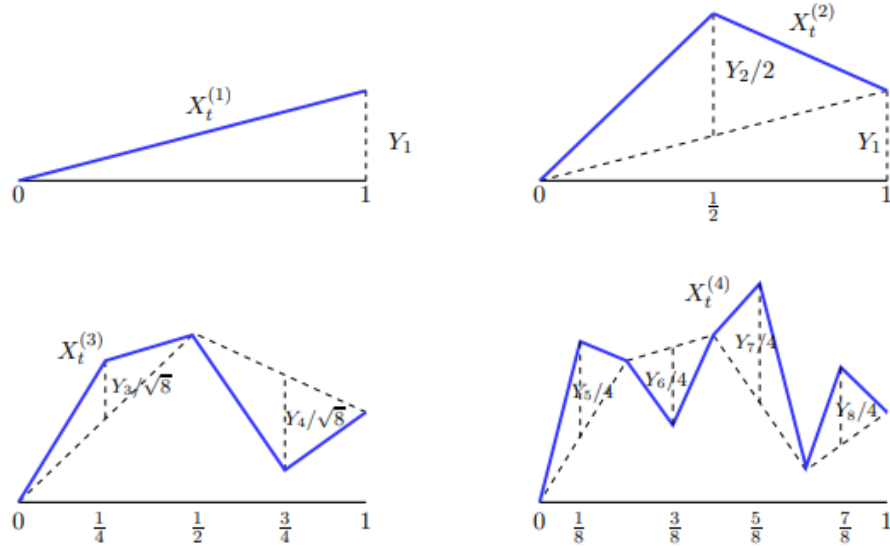


Figura 9: Iteración de la poligonal, imagen de [7].

Seguimos iterando y observamos que la poligonal $X_t^{(n+1)}$ tiene 2^n vértices en los puntos $k/2^n$ con $k = 1, \dots, 2^n$. Los pares coinciden con los de $X_t^{(n)}$ mientras que los impares son nuevos a distancia $Y_j/2^{(n+1)/2}$ del polígono anterior. Sea la diferencia:

$$Z_t^{(n)} = X_t^{(n+1)} - X_t^{(n)},$$

entonces:

$$\max_{t \in [0,1]} |Z_t^{(n)}| \leq \frac{1}{2^{(n+1)/2}} \max_{2^{n-1} < j \leq 2^n} |Y_j|.$$

Puesto que un movimiento Browniano es un tipo de proceso estocástico de Markov, verifica la propiedad de Markov Ec. (11). Si consideramos el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\{\mathcal{F}_s : s \geq 0\}$ una filtración con respecto a X_t y el boreliano $B \in \mathcal{B}$, con $s < t$:

$$P(X_t \in B | \mathcal{F}_s) = P(X_t \in B | X_s),$$

existe la probabilidad desde la posición x de alcanzar, en un tiempo t , el conjunto B con función de transición (tomando la función de distribución normal):

$$P(x, t, B) = P\{X_t \in B | X_s = x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_B e^{-(y-x)^2/2t} dy,$$

y función de densidad:

$$p(x, t, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-(y-x)^2/2t}.$$

Consideramos $\lambda_n = \sqrt{4n \log 2}/2^{(n+1)/2}$ y utilizamos la desigualdad:

$$e^{-x^2/2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \right) \leq \int_x^\infty e^{-y^2/2} dy \leq e^{-x^2/2} \frac{1}{x}, \quad (18)$$

que podemos obtener integrando a ambos lados:

$$\int_x^\infty e^{-y^2/2} \left(1 - \frac{3}{y^4} \right) dy \leq \int_x^\infty e^{-y^2/2} dy \leq \int_x^\infty e^{-y^2/2} \left(1 + \frac{1}{y^2} \right) dy.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} P \left\{ \max_{t \in [0,1]} |Z_t^{(n)}| > \lambda_n \right\} &\leq P \left\{ \max_{2^{n-1} < j \leq 2^n} |Y_j| > 2^{(n+1)/2} \lambda_n \right\} \\ &\leq 2^n P \left\{ |Y_j| > 2^{(n+1)/2} \lambda_n \right\} \\ &= \frac{2^n}{\sqrt{2\pi}} \int_{2^{(n+1)/2} \lambda_n}^\infty e^{-y^2/2} dy \\ &\leq \frac{2^n}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-2^n \lambda_n^2}}{2^{(n+1)/2} \lambda_n} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} 2^n \sqrt{4n \log 2}}. \end{aligned}$$

En consecuencia

$$\sum_{n=1}^\infty P \left\{ \max_{t \in [0,1]} |Z_t^{(n)}| > \lambda_n \right\} \leq \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi} 2^n \sqrt{4n \log 2}},$$

aplicando el criterio del cociente vemos que la segunda serie es convergente, y por tanto la primera también. Según el Lema de Borel-Cantelli^f, con probabilidad uno y a partir de un n_0 y siguientes se verifica:

$$\max_{t \in [0,1]} |Z_t^{(n)}| \leq \frac{\sqrt{4n \log 2}}{2^{(n+1)/2}},$$

en consecuencia, obtenemos que la sucesión:

$$X_t^{(n)} = \sum_{n=1}^{N-1} Z_t^{(n)},$$

es uniformemente convergente en $[0, 1]$ de funciones continuas (c.p.u.). Por tanto su límite X_t es una función continua (c.p.u.). Con esto vemos que para los radicales $k/2^n$ con $k = 1, \dots, n$, para un cierto n las aproximaciones a $X_t^{(n)}$ tienden a un mismo número. Dichos valores son aleatorios (puesto que dependen del resultado de las Y_j) pero tienen la distribución adecuada para que coincidan con las distribuciones que tendría en dichos instantes un movimiento Browniano. $\square$

A partir de esta proposición vamos a suponer que las trayectorias de un movimiento Browniano X_t son funciones continuas. Sin embargo, su diferenciabilidad es otra cuestión, un proceso de Wiener no es diferenciable.

^fLema de Borel-Cantelli, ver en Apéndice.

Proposición 3. *Un movimiento Browniano X_t no es diferenciable en ningún punto (c.p.u.).*

Demostración.

Lo vamos a probar para el intervalo $[0, 1]$. Una función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que sea derivable en un punto $s \in [0, 1)$ es lipschitziana^g, por tanto verifica que existen $a, N \in \mathbb{N}$ tales que:

$$\forall n \geq N \quad \forall t \in (s, s + 4/n) \quad |f(t) - f(s)| \leq a(t - s). \quad (19)$$

Si $k = [ns] + 1$, como $s \leq k/n \leq (k + 3)/n \leq s + 4/n$, aplicando la desigualdad triangular y Ec. (19):

$$\begin{aligned} \left| f\left(\frac{k+i}{n}\right) - f\left(\frac{k+i-1}{n}\right) \right| &\leq \left| f\left(\frac{k+i}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| + \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+i-1}{n}\right) \right| \\ &\leq a \left| \frac{k+i}{n} - \frac{k}{n} \right| + a \left| \frac{k}{n} - \frac{k+i-1}{n} \right| \leq a \frac{2i+1}{n}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \left| f\left(\frac{k+3}{n}\right) - f\left(\frac{k+2}{n}\right) \right| &\leq \frac{7a}{n}, \\ \left| f\left(\frac{k+2}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right| &\leq \frac{5a}{n}, \\ \left| f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &\leq \frac{3a}{n}. \end{aligned}$$

Definimos

$$\Delta_{k,n}(f) = \max_{k=1,2,3} \left| f\left(\frac{k+i}{n}\right) - f\left(\frac{k+i-1}{n}\right) \right| \leq \frac{7a}{n}.$$

En consecuencia, el conjunto de trayectorias derivables de un proceso de Wiener en el intervalo $[0, 1]$ está incluido en el siguiente conjunto:

$$\bigcup_{a=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq N} \left\{ \exists k \leq n-3 \text{ tal que } \Delta_{k,n}(X_t) \leq \frac{7a}{n} \right\}.$$

Sin embargo,

^gCondición de Lipschitz, ver en Apéndice.

$$\begin{aligned}
P\{\exists k \leq n-3 \text{ tal que } \Delta_{k,n}(X_t) \leq 7a/n\} &\leq (n-2) P\{\Delta_{1,n}(X_t) \leq 7a/n\} \\
&\leq (n-2) \prod_{i=1}^3 P\{|X_{1/n}| \leq 7a/n\} \\
&\leq (n-2) P\{|X_{1/n}| \leq 7a/n\}^3 \\
&= (n-2) \left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-7a/n}^{7a/n} e^{-x^2 n/2} dx \right)^3 \\
&= (n-2) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \int_{-7a}^{7a} e^{-y^2 n/2} dy \right)^3 \quad (\text{desigualdad de [7]}) \\
&\leq (n-2) \frac{(14a)^3}{(\sqrt{2\pi n})^3} \rightarrow 0 \quad \text{si } n \rightarrow \infty.
\end{aligned}$$

Finalmente

$$P\left(\bigcap_{n \geq N} \left\{ \exists k \leq n-3 \text{ tal que } \Delta_{k,n}(X_t) \leq \frac{7a}{n} \right\}\right) = 0,$$

para cualquier a, N , por tanto un movimiento Browniano no es diferenciable en ningún punto. $\square$

Proposición 4. *Cualquier conjunto de trayectorias de procesos de Wiener con probabilidad 1, es un conjunto denso en las funciones continuas del intervalo $[0, 1]$ ($\mathcal{C}^1[0, 1]$) que satisfacen $f(0) = 0$.*

Demostración. Ver prueba en [3]. $\square$

Este resultado propicia que cualquier proposición podamos reducirla al intervalo $[0, 1]$, dando después una generalización a cualquier intervalo $[0, T]$.

3.3. Construcción de un movimiento Browniano

Hasta ahora hemos visto el origen, una definición rigurosa, y la construcción explícita de un movimiento Browniano. Sin embargo, para hacernos una mejor idea, vamos a representar la gráfica de este proceso aleatorio.

A partir de Def. (25) vamos a generar un movimiento Browniano X_t . Puesto que para cualquier instante $0 \leq s \leq t$ la variación de la posición $X_t - X_s$ sigue una distribución $N(\mu(t-s), \sigma\sqrt{t-s})$, sea $Y \sim N(\mu(t-s), \sigma\sqrt{t-s})$:

$$X_t \sim X_s + Y.$$

Sea $T := \{1, \dots, n\}$ y $s < t$, en pasos sucesivos $\forall i \in T$:

$$X_i \sim X_{i-1} + Y_i.$$

Para menor complicación, consideramos la variable aleatoria estandarizada Z_i , y pasando de un proceso discreto a continuo, obtenemos la fórmula iterativa:

$$X\left(\frac{i}{n}\right) = X\left(\frac{i-1}{n}\right) + \frac{Z_i}{\sqrt{n}}.$$

En particular, como variable aleatoria vamos a escoger un *camino aleatorio*:

$$Z_i := \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } p = 1/2, \\ -1 & \text{con probabilidad } q = 1/2. \end{cases}$$

Con esta construcción verificamos la segunda y tercera condición de la definición. Si además exigimos que $X_0 = 0$ e iteramos sucesivamente obtenemos un movimiento Browniano.

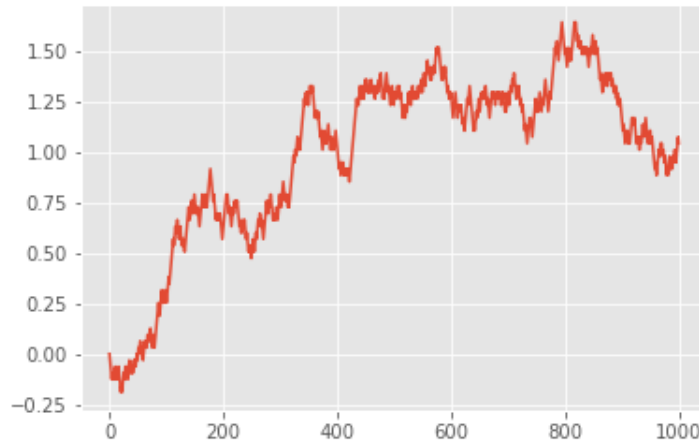


Figura 10: Movimiento Browniano a partir de camino aleatorio, código en apéndice B.

Sin embargo, en un intento por reflejar esta gráfica lo más parecida posible a un movimiento Browniano puro, hay que tratar el tema de la *aleatoriedad*. De manera no rigurosa, diremos que un proceso es **pseudoaleatorio** si parece elegido al azar, pero está generado por un modelo determinista.

Exactamente esto es lo que sucede con esta gráfica. Si observamos Apéndice B. con el código, apreciaremos el uso de la librería *random*. Esta librería para generación de números aleatorios siguiendo una distribución tiene la conocida como **semilla**, un modelo determinista que genera números pseudoaleatorios en base a un algoritmo. Por tanto, nuestro camino aleatorio no es puramente aleatorio.

Sin entrar en detalles, dado que la generación de números aleatorios es una cuestión compleja que también compete al campo de la *criptografía*, la **entropía** define la aleatoriedad en un proceso computacional. Cada sistema operativo posee una *piscina de entropía* personalizada en cada ordenador particular, que se encarga de almacenar procesos aleatorios registrados como pueden ser los clicks o movimientos de ratón, o los golpes y tiempos en el teclado. Una opción habría sido acceder a mi propia piscina de entropía, y obtener de ahí la aleatoriedad (una mayor entropía que no será del todo aleatoria) para la creación del movimiento Browniano. Sin embargo, vamos a generar nosotros nuestra propia aleatoriedad.

El proceso consiste en la siguiente operación: vamos a registrar todos los clicks de ratón durante cinco minutos, y almacenarlos en un fichero de texto. De esta forma, generaremos un camino aleatorio en dos dimensiones a partir de la posición en píxeles en el instante de cada click. De esta

forma hemos generado un conjunto de datos con 7119 posiciones diferentes. La siguiente tabla recoge algunos de estos datos.

step	x	y
0	0	0
1	1007	684
2	1008	685
...	...	...
7117	829	837
7118	828	837

Representamos las posiciones anteriores conectadas por su respectivo orden temporal. Una opción para replicar la variable aleatoria anterior sería representar la distancia Manhattan entre puntos (uso de los catetos en vez del módulo), y reducir todas las distancias a un píxel. Sin embargo, utilizaremos otro proceso diferente.

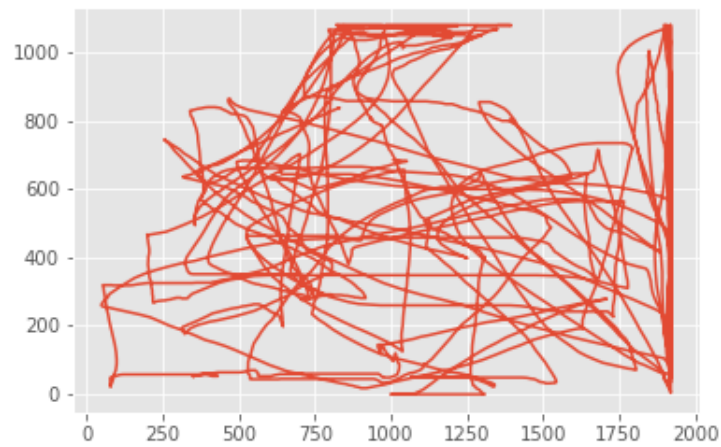


Figura 11: Camino aleatorio generado.

Para clarificar la visualización de este camino generado, reducimos la distancia en píxeles de los ejes x e y a una diferencia de tan solo un píxel, manteniendo la dirección y el sentido de cada vector entre los pasos $i, i + 1$.

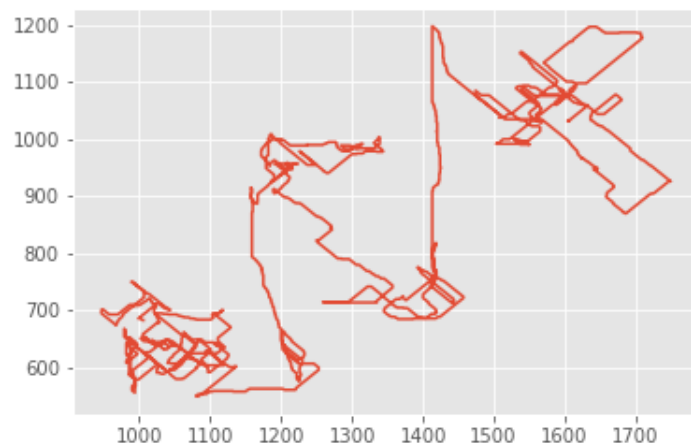


Figura 12: Camino aleatorio generado normalizado.

Finalmente, a partir del signo de la dirección del vector con respecto al instante anterior, generamos la variable aleatoria Z . Con esta nueva variable aleatoria construimos de nuevo el movimiento Browniano, pero esta vez con una mayor entropía.

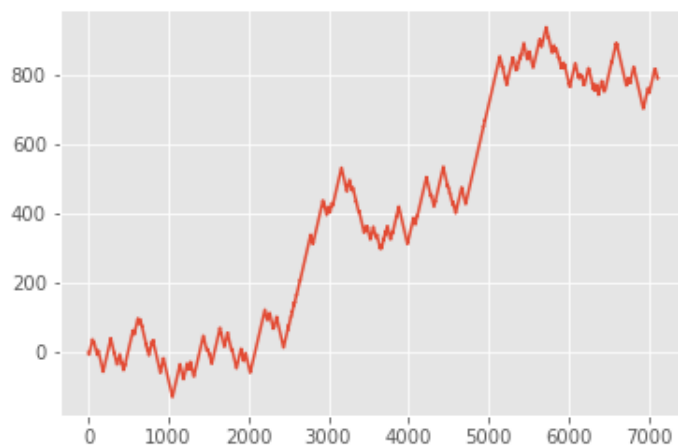


Figura 13: Movimiento Browniano generado.

La variable aleatoria generada a partir de los incrementos tiene media 0.98674 y varianza 0.015774. Conforme aumenta el número de iteraciones tendería a una distribución normal con media cero y varianza uno. Aunque el número de datos no es suficiente para generar una *secuencia aleatoria criptográfica segura* (que no se pueda predecir con un modelo determinista), el incremento de nuevos clicks y aumento de la complejidad nos acercaría más a un movimiento Browniano puro, con la aleatoriedad que lleva inherente.

4. Cálculo de Ito

Una vez introducidos los procesos de Wiener y sus propiedades, recordamos que el objetivo de esta memoria es la resolución de la ecuación:

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^t f(s, X_s) ds + \int_{t_0}^t g(s, X_s) dW_s ds, \quad (20)$$

donde consideramos que la derivada pura de un movimiento Browniano es un ruido blanco Gaussiano:

$$\frac{dW_t}{dt} = w_t.$$

La primera integral de Ec. (20) se puede resolver con la teoría de Riemann-Lebesgue. Sin embargo, la dificultad la hallaremos en el segundo término puesto que como hemos visto en Prop. (3) un proceso de Wiener no es diferenciable en ningún punto (c.p.u.).

4.1. Construcción de la integral de Ito

Para resolver la integral $\int_{t_0}^t g(s, X_s) dW_s$ vamos a construir paso por paso la integral de Ito. Supongamos en primer lugar el caso más simple, en el que la función $g(t, X_t) = k$ con k una constante $k \in \mathbb{R}$ en el intervalo $[0, 1]$. Entonces:

$$I(g) := \int_0^1 g(s, X_s) dW_s = k \int_0^1 dW_s = k [W_1 - W_0].$$

Haciendo uso de la Prop. (4) vamos a dar una idea más general para el intervalo $[0, T]$:

$$I(g) := \int_0^T g(s, X_s) dW_s = k \int_0^T dW_s = k [W_T - W_0].$$

Además de resolver la integral para una función constante, vamos a tratar de definirlo para cualquier tipo de función. Sea $g(t, X_t) = W_t$ un proceso de Wiener:

$$I(g) := \int_0^1 g(s, X_s) dW_s = \int_0^1 W_s dW_s.$$

Definición 29. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, la filtración $\mathcal{A} := \{\mathcal{A}_t, t \geq 0\} \subseteq \mathcal{F}$, y la sucesión de v.a. $\{X_t\}_{n \in \mathbb{N}} = X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ que forman un proceso estocástico. Diremos que el proceso estocástico $\{X_t : t \geq 0\}$ es una **martingala** adaptado a la filtración $\mathcal{A}$ si verifica:

$$E(X_t | \mathcal{A}_s) = X_s \quad (\text{c.p.u.}) \quad \forall s \in \mathbb{N}.$$

En particular, un proceso de Wiener es una martingala.

Lema 2. Sea el intervalo $[a, b]$ y una sucesión de particiones $P_n := \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_{k_n} \leq b\}$ con los procesos de Wiener $W = \{W_t : t \geq 0\}$:

$$\delta_n := \max_{i \leq k_n} \{t_i - t_{i-1}\} \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty,$$

entonces:

$$\sum_{i=1}^{k_n} |W_{t_i} - W_{t_{i-1}}|^2 \longrightarrow b - a \quad (\text{c.m.c.}).$$

Demostración. No la probamos utiliza propiedades de las martingalas. Ver en [3]. □

Lema 3. Sea la partición $P_N := \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T\}$, $0 \leq \lambda \leq 1$ con λ fijo y $W = \{W_t : t \geq 0\}$ un proceso de Wiener. Sea $R(P_N, \lambda)$ la aproximación mediante sumas de Riemann de la integral $\int_0^T W_s dW_s$ y R_n la sucesión $\{R(P_N, \lambda)\}_n$. Entonces:

$$E \left(R_n - \left(\frac{W_T^2}{2} + \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) T \right)^2 \right) \longrightarrow 0.$$

En particular, el límite de la aproximación de la serie de Riemann depende de la elección de los puntos intermedios.

Demostración.

En primer lugar denotamos

$$\begin{aligned} |P_N| &= \max_{0 \leq k \leq N-1} |t_{k+1} - t_k|, \\ \tau_k &= (1 - \lambda) t_k + \lambda t_{k+1}, \end{aligned}$$

para $k = 0, 1, \dots, N - 1$. Definimos la aproximación de la integral del enunciado mediante sumas de Riemann de la siguiente forma:

$$R(P_N, \lambda) := \sum_{k=0}^{N-1} W_{\tau_k} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}).$$

Fijamos $\lambda \in [0, 1]$ y definimos $R_n = \{R(P_N, \lambda)\}_n$, veamos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \frac{W_T^2}{2} + \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) T.$$

Expresamos R_n de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
R_n &= \sum_{k=0}^{N-1} W_{\tau_{n_k}} \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} + W_{t_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} W_{t_{n_k}} \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right) + \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right). \quad (21)
\end{aligned}$$

Analizamos el primer sumando de (21):

$$\begin{aligned}
W_{t_{n_k}} \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right) &= W_{t_{n_k}} W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}}^2 = W_{t_{n_k}} W_{t_{n_{k+1}}} - 2 \left(\frac{1}{2} W_{t_{n_k}}^2 \right) \\
&= W_{t_{n_k}} W_{t_{n_{k+1}}} - \frac{1}{2} W_{t_{n_k}}^2 - \frac{1}{2} W_{t_{n_k}}^2 + \frac{1}{2} W_{t_{n_{k+1}}}^2 - \frac{1}{2} W_{t_{n_{k+1}}}^2 \\
&= \frac{1}{2} \left(W_{t_{n_{k+1}}}^2 - W_{t_{n_k}}^2 \right) - \frac{1}{2} \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right)^2,
\end{aligned}$$

lo que da lugar

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{N-1} W_{t_{n_k}} \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right) &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{t_{n_{k+1}}}^2 - W_{t_{n_k}}^2 \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right)^2 \\
&= \frac{1}{2} W_T^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right)^2. \quad (22)
\end{aligned}$$

Aplicando Lema (2) en Ec. (22):

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right)^2 \longrightarrow \frac{T}{2}. \quad (23)$$

Analizamos el segundo sumando de (21):

$$\begin{aligned}
\left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right) &= W_{\tau_{n_k}} W_{t_{n_{k+1}}} - W_{\tau_{n_k}} W_{t_{n_k}} - W_{t_{n_k}} W_{t_{n_{k+1}}} + W_{t_{n_k}}^2 \\
&= W_{\tau_{n_k}} W_{t_{n_{k+1}}} - 2 W_{\tau_{n_k}} W_{t_{n_k}} - W_{t_{n_k}} W_{t_{n_{k+1}}} \\
&+ W_{t_{n_k}}^2 + W_{\tau_{n_k}}^2 - W_{\tau_{n_k}}^2 - W_{t_{n_k}}^2 + W_{t_{n_k}}^2 + W_{\tau_{n_k}} W_{t_{n_k}} \\
&= \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right)^2 + \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{\tau_{n_k}} \right),
\end{aligned}$$

en consiguiente nos queda

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right) &= \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right)^2 \\
&+ \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{\tau_{n_k}} \right). \quad (24)
\end{aligned}$$

Combinamos ambos sumandos de Ecs. (22) y (24):

$$\begin{aligned} R_n &= \frac{1}{2} W_T^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{t_{n_k}} \right)^2 + \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right)^2 \\ &\quad + \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{\tau_{n_k}} \right). \end{aligned}$$

Tomamos esperanzas en la parte obtenida del segundo sumando, Ec. (24). Notemos que como los incrementos del movimiento Browniano son independientes, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas:

$$\begin{aligned} &E \left(\sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right)^2 + \sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{\tau_{n_k}} \right) \right) \\ &= E \left(\sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right)^2 \right) + E \left(\sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{\tau_{n_k}} \right) \right) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} (\tau_{n_k} - t_{n_k}) + \sum_{k=0}^{N-1} E \left(W_{\tau_{n_k}} - W_{t_{n_k}} \right) E \left(W_{t_{n_{k+1}}} - W_{\tau_{n_k}} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} ((1-\lambda)t_{n_k} + \lambda t_{n_{k+1}} - t_{n_k}) + 0 \\ &= \lambda \sum_{k=0}^{N-1} (t_{n_{k+1}} - t_{n_k}) \longrightarrow \lambda T. \end{aligned} \tag{25}$$

Combinando los resultados anteriores de Ecs. (23), (25) obtenemos

$$R_n \longrightarrow \frac{W_T^2}{2} + \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) T.$$

Como consecuencia

$$E \left(R_n - \left(\frac{W_T^2}{2} + \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) T \right)^2 \right) \longrightarrow 0.$$

□

Observación 1. Como hemos visto en el Lema anterior, el límite de la aproximación de las series de Riemann depende de la elección de los puntos intermedios $t_{n_k} \leq \tau_{n_k} \leq t_{n_{k+1}}$. Si tomamos, $\lambda = 0$ surge la idea de integral estocástica de Ito:

$$\int_0^T W_s dW_s = \frac{W_T^2}{2} - \frac{T}{2}.$$

Ahora que tenemos una idea sobre la construcción de la integral de Ito, vamos a definirla con rigor. De aquí en adelante consideraremos las siguientes condiciones.

1. El espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.
2. El proceso de Wiener $W = \{W_t, t \geq 0\}$.
3. La filtración de σ -álgebras $\{\mathcal{A}_t, t \geq 0\}$, de manera que W_t es $\mathcal{A}_t$ -medible:

$$\begin{aligned} E(W_t | \mathcal{A}_0) &= 0, \\ E(W_t - W_s | \mathcal{A}_s) &= 0, \end{aligned}$$

$$(\text{c.p.u.}) \forall 0 \leq s \leq t \leq T.$$

Definición 30. Sea un proceso estocástico X_t que toma valores reales, y la familia de σ -álgebras $\{\mathcal{A}_t, t \geq 0\}$ que es una filtración de $\mathcal{F}$ en el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Diremos que X_t es un **proceso estocástico no anticipado** si $\forall t \geq 0$ X_t es $\mathcal{A}_t$ -medible.

Notemos que la tercera condición es equivalente a utilizar procesos de Wiener no anticipados.

Definición 31. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, la familia de σ -álgebras (filtración) $\{\mathcal{A}_t, t \geq 0\}$ y $0 < T < \infty$, definiremos:

$$\mathcal{L}_T^2 = \mathcal{L}_T^2(\Omega, \mathcal{F}, P) := \{f : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ verifica P1, P2, P3, P4}\}.$$

- P1) f es $\mathcal{L} \times \mathcal{F}$ -medible.
- P2) $\int_0^T E(f(t, \cdot)^2) dt < \infty$.
- P3) $E(f(t, \cdot)^2) < \infty$ para todo $0 \leq t \leq T$.
- P4) $f(t, \cdot)$ es $\mathcal{A}_t$ -medible para todo $0 \leq t \leq T$.

Sea la norma:

$$\|f\|_{2,T} := \sqrt{\int_0^T E(f(t, \cdot)^2) dt} < \infty.$$

Si consideramos la relación de equivalencia en $\mathcal{L}_T^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ dada por:

$$f \sim g \Leftrightarrow f = g \quad \times P - \text{c.t.p.}$$

el espacio cociente dado por la relación anterior:

$$\mathbf{L}_T^2 = \mathbf{L}_T^2(\Omega, \mathcal{F}, P) := \mathcal{L}_T^2(\Omega, \mathcal{F}, P) / \sim$$

es un espacio normado. De hecho, L_T^2 es un espacio de Hilbert^h.

^hEspacio de Hilbert, ver en Apéndice

Observación 2. Observamos que las condiciones P1, P2, P3 y P4 son más fuertes que simplemente:

$$f \in \mathcal{L}^2([0, T] \times \Omega, \mathcal{L} \times \mathcal{F}, \mu_L \times P),$$

donde los teoremas de Tonelli y Fubiniⁱ garantizan condiciones en c.t.p.

Definición 32. Sea una función $f \in \mathcal{L}_T^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Diremos que f es un **proceso escalera** si existe una partición $P_N := \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T\}$ tal que $f_t \equiv f^{(j)}$ (c.p.u.) para $t_j \leq t \leq t_{j+1}$ y $j = 0, \dots, N-1$.

Definiremos como S_T^2 al conjunto de todos los procesos escalera de $f \in \mathcal{L}_T^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Definición 33. Sea el proceso escalera $f \in S_T^2$. Definimos como la **integral estocástica de Ito del proceso escalera** f como:

$$I(f) := \int_0^T f_s dW_s = \sum_{k=0}^{N-1} f^{(k)} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}).$$

Proposición 5. Para todo proceso escalera $f, g \in S_T^2$ y escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes propiedades:

1. $I(f)$ es $\mathcal{A}_t$ -medible.
2. $E(I(f)) = 0$.
3. $E(I(f)^2) = \int_0^T E(f(t, \cdot)^2) dt$.
4. $I(\alpha f + \beta g) = \alpha I(f) + \beta I(g)$ (c.p.u.).

Demostración.

1. Como cada $f^{(k)}$ es $\mathcal{A}_{t_k}$ -medible y $W_{t_{k+1}} - W_{t_k}$ es $\mathcal{A}_{t_k}$ -medible, su producto $f^{(k)} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})$ es también $\mathcal{A}_{t_k}$ -medible para cada $k = 0, 1, \dots, N-1$. Por tanto $I(f)$ es $\mathcal{A}_t$ -medible.
- 2.

$$E(I(f)) = E\left(\sum_{k=0}^{N-1} f^{(k)} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})\right) = \sum_{k=0}^{N-1} E\left(f^{(k)}\right) \overbrace{E(W_{t_{k+1}} - W_{t_k} | \mathcal{A}_{t_k})}^0 = 0.$$

ⁱTeoremas de Tonelli y Fubini, ver en Apéndice.

3.

$$\begin{aligned}
E \left(I(f)^2 \right) &= \sum_{k=0}^{N-1} E \left(\left(f^{(k)} \right)^2 (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 \right) \\
&+ 2 \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} E \left(f^{(j)} f^{(k)} (W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) \right) \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} E \left(\left(f^{(k)} \right)^2 \right) E \left((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 | \mathcal{A}_{t_k} \right) \\
&+ 2 \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} E \left(f^{(j)} f^{(k)} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) \right) \overbrace{E (W_{t_{j+1}} - W_{t_j} | \mathcal{A}_{t_k})}^0 \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} E \left(\left(f^{(k)} \right)^2 \right) (t_{k+1} - t_k) = \int_0^T E \left(f(t, \cdot)^2 \right) dt.
\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
I(\alpha f + \beta g) &= \sum_{k=0}^{N-1} \left(\alpha f^{(k)} + \beta g_k \right) (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) \\
&= \alpha \sum_{k=0}^{N-1} f^{(k)} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) + \beta \sum_{k=0}^{N-1} g_k (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) \\
&= \alpha I(f) + \beta I(g).
\end{aligned}$$

□

Lema 4. S_T^2 es denso en $(\mathcal{L}_T^2, \|\cdot\|_{2,T})$.

Demostración. No la probamos, ver en [3].

□

Teorema 2 (Aproximación por procesos escalera). Sea $f \in \mathcal{L}_T^2$ un proceso estocástico. Existe una sucesión de procesos escalera acotados $f^{(1)}, f^{(2)}, \dots, f^{(n)} \in \mathcal{L}_T^2$ que verifica:

$$E \left(\int_0^T \left| f(t, \cdot) - f^{(n)}(t, \cdot) \right|^2 dt \right) \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Demostración. No la probamos, ver en [3].

□

Definición 34. Sean la función $f \in \mathcal{L}_T^2$ y $f_n \in S_T^2$ la sucesión de procesos escalera que la aproxima. Definimos como la **integral estocástica de Ito de una función** f como:

$$I(f) = \int_0^T f dW := \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f_k (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}).$$

Proposición 6. Para toda función $f, g \in \mathcal{L}_T^2$ y escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes propiedades:

1. $I(f)$ es $\mathcal{A}_t$ -medible.
2. $E(I(f)) = 0$.
3. $E(I(f)^2) = \int_0^T E(f(t, \cdot)^2) dt$.

$$4. I(\alpha f + \beta g) = \alpha I(f) + \beta I(g) \text{ (c.p.u.)}.$$

Demostración.

1. Como f es aproximada por el límite de $k \rightarrow \infty$ de una sucesión, cada $f^{(k)}$ es $\mathcal{A}_{t_k}$ -medible y $W_{t_{k+1}} - W_{t_k}$ es $\mathcal{A}_{t_k}$ -medible, su producto $f^{(k)}(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})$ es también $\mathcal{A}_{t_k}$ -medible para cada $k = 0, 1, \dots, N-1$. Por tanto $I(f)$ es $\mathcal{A}_t$ -medible.

2.

$$E(I(f)) = \lim_{k \rightarrow \infty} E\left(\sum_{k=0}^{N-1} f_k(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})\right) = E\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f_k(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})\right) = 0.$$

3.

$$\begin{aligned} E(I(f)^2) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} E\left((f_k^2)(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2\right) \\ &\quad + \lim_{k \rightarrow \infty} 2 \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} E(f_j f_k (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} E(f_k^2)(t_{k+1} - t_k) = \int_0^T E(f(t, \cdot)^2) dt. \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} I(\alpha f + \beta g) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} (\alpha f_k + \beta g_k)(W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) \\ &= \alpha \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f_k(W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) + \beta \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} g_k(W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) \\ &= \alpha I(f) + \beta I(g). \end{aligned}$$

□

Definición 35. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, la familia de σ -álgebras $\{\mathcal{A}_t, t \geq 0\}$ y $0 < T < \infty$, definiremos:

$$\mathcal{L}_T^w = \mathcal{L}_T^w(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P}) := \{f : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ verifica P1, P2, P3}\}$$

- P1) f es $\mathcal{L} \times \mathcal{F}$ -medible.
- P2) $\int_0^T f_s^2 ds < \infty$ (c.p.u.).
- P3) $f(t, \cdot)$ es $\mathcal{A}_t$ -medible para todo $0 \leq t \leq T$.

Observación 3. Como observamos que $\mathcal{L}_T^2 \subset \mathcal{L}_T^w$ definimos $f_N \in \mathcal{L}_T^w$:

$$f_N(t) := \begin{cases} f(t) & \text{si } \int_0^T f(s)^2 ds \leq N, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Vemos que este espacio de funciones $\mathcal{L}_T^w$ define de manera similar la integral de Ito, y por tanto tendrá las mismas propiedades que para el espacio de funciones $\mathcal{L}_T^2$. Además, si $f \in \mathcal{L}_T^w$ diremos que se trata de un **proceso de Ito**.

4.2. Lema de Ito

Teorema 3 (Fórmula de Ito). Sean $Y_t = U(t, X_t)$ con $0 \leq t \leq T$ y $\sqrt{|e|}, f \in \mathcal{L}_T^w$, entonces:

$$Y_t - Y_s = \int_s^t \left\{ \frac{\partial U}{\partial t}(u, X_u) + e_u \frac{\partial U}{\partial x}(u, X_u) + \frac{1}{2} f_u^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(u, X_u) \right\} du + \int_s^t f_u \frac{\partial U}{\partial x}(u, X_u) dW_u \quad (26)$$

para todo $0 \leq s \leq t \leq T$.

Demostración.

1. En primer lugar vamos a suponer que $U : [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene derivadas parciales continuas $\frac{\partial U}{\partial t}, \frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$, y para cada $t, t + \Delta t \in [0, T]$ y $x, x + \Delta x \in \mathbb{R}$ existen constantes $0 \leq \alpha \leq 1$ y $0 \leq \beta \leq 1$ tales que:

$$\begin{aligned} U(t + \Delta t, x + \Delta x) - U(t, x) &= \frac{\partial U}{\partial t}(t + \alpha \Delta t, x) \Delta t + \frac{\partial U}{\partial x}(t, x) \Delta x + \\ &\quad \frac{1}{2} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(t, x + \beta x) (\Delta x)^2. \end{aligned}$$

2. Supongamos que e, f son procesos escalera, no dependen de t , así son A_0 -medibles. Elegiremos una partición continua del intervalo $[s, t] \subseteq [0, T]$ de la forma $s = t_1^{(n)} < t_2^{(n)} < \dots < t_{n+1}^{(n)} = t$ con:

$$\begin{aligned} \Delta t_j^{(n)} &= t_{j+1}^{(n)} - t_j^{(n)}, \\ \Delta W_j^{(n)} &= W_{t_{j+1}^{(n)}} - W_{t_j^{(n)}}, \\ \Delta X_j^{(n)} &= X_{t_{j+1}^{(n)}} - X_{t_j^{(n)}}, \\ \Delta U_j^{(n)} &= U(t_{j+1}^{(n)}, X_{t_{j+1}^{(n)}}) - U(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}}). \end{aligned}$$

así:

$$Y_t - Y_s = U(t, X_t) - U(s, X_s) = \sum_{j=1}^n \Delta U_j^{(n)}.$$

3. Si aplicamos el paso 1. a cada $[t_j^{(n)}, t_{j+1}^{(n)}]$ con $\alpha_j^{(n)}(w), \beta_j^{(n)}(w) \in [0, 1]$ obtenemos:

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{(n)} &= \frac{\partial U}{\partial t}(t_j^{(n)} + \alpha_j^{(n)} \Delta t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}}) \Delta t_j^{(n)} + \frac{\partial U}{\partial x}(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}}) \Delta X_j^{(n)} + \\ &\quad \frac{1}{2} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} + \beta_j^{(n)} \Delta X_j^{(n)}) (\Delta X_j^{(n)})^2 \quad (\text{c.p.u.}). \end{aligned}$$

4. Por tener derivadas continuas, cuando $n \rightarrow \infty$ y $\delta^{(n)} = \max_{1 \leq j \leq n} \Delta t_j^{(n)} \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial t} \left(t_j^{(n)} + \alpha_j^{(n)} \Delta t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) - \frac{\partial U}{\partial t} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) &\longrightarrow 0 \quad (\text{c.p.u.}), \\ \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} + \beta_j^{(n)} \Delta X_j^n \right) - \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) &\longrightarrow 0 \quad (\text{c.p.u.}). \end{aligned}$$

5. Puesto que e, f son independientes de t y $dX_t = e_t dt + f_t dW_t$:

$$\Delta X_j^{(n)} = e \Delta t_j^{(n)} + f \Delta W_j^{(n)},$$

por tanto si $\delta^{(n)} \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ tendremos para $j = 1, \dots, n$:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \left\{ \left(\Delta X_j^{(n)} \right)^2 - \left(f \Delta W_j^{(n)} \right)^2 \right\} &= \sum_{j=1}^n \left\{ \left(e \Delta t_j^{(n)} + f \Delta W_j^{(n)} \right)^2 - \left(f \Delta W_j^{(n)} \right)^2 \right\} \\ &= \sum_{j=1}^n \left\{ e^2 \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 + f^2 \left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 + 2ef \Delta t_j^{(n)} \Delta W_j^{(n)} - f^2 \left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 \right\} \\ &= e^2 \sum_{j=1}^n \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 + 2ef \sum_{j=1}^n \Delta W_j^{(n)} \Delta t_j^{(n)} \longrightarrow 0 \quad (\text{c.e.p.}). \end{aligned}$$

6. Si ahora combinamos los resultados anteriores 2., 3., 4. y 5.:

$$\begin{aligned}
Y_t - Y_s &= U(t, X_t) - U(s, X_s) = \sum_{j=1}^n \Delta U_j^{(n)} \\
&= \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \frac{\partial U}{\partial t} \left(t_j^{(n)} + \alpha_j^{(n)} \Delta t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \Delta t_j^{(n)} + \\
&\quad \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \frac{\partial U}{\partial x} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \Delta X_j^{(n)} + \\
&\quad \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} + \beta_j^{(n)} \Delta X_j^{(n)} \right) \left(\Delta X_j^{(n)} \right)^2 \\
&= \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \frac{\partial U}{\partial t} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \Delta t_j^{(n)} + \\
&\quad \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \frac{\partial U}{\partial x} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \Delta X_j^{(n)} + \\
&\quad \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \left(\Delta X_j^{(n)} \right)^2 \\
&= \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \frac{\partial U}{\partial t} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \Delta t_j^{(n)} + \\
&\quad \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \frac{\partial U}{\partial x} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \left(e \Delta t_j^{(n)} + f \Delta W_j^{(n)} \right) + \\
&\quad \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \left(\Delta X_j^{(n)} \right)^2.
\end{aligned}$$

Estudiamos por separado el último término utilizando 5.:

$$\begin{aligned}
&\lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \left(\Delta X_j^{(n)} \right)^2 = \\
&= \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \left[f^2 \left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 + e^2 \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 + 2ef \Delta W_j^{(n)} \Delta t_j^{(n)} \right] \\
&= \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \left\{ f^2 \left[\left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 - \left(\Delta t_j^{(n)} \right) \right] + f^2 \left(\Delta t_j^{(n)} \right) \right\} + \\
&\quad \overbrace{\lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \left\{ e^2 \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 + 2ef \left(\Delta W_j^{(n)} \right) \left(\Delta t_j^{(n)} \right) \right\}}^0.
\end{aligned}$$

Sustituimos en la ecuación anterior y obtenemos:

$$\begin{aligned}
Y_t - Y_s &= \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n \left\{ \frac{\partial U}{\partial t} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) + e \frac{\partial U}{\partial x} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) + \frac{1}{2} f^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \right\} \Delta t_j^{(n)} + \\
&\quad \lim_{\substack{\delta^{(n)} \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{j=1}^n f \frac{\partial U}{\partial x} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \Delta W_j^{(n)} + \\
&\quad \lim_{\delta^{(n)} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} f^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \left\{ \left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 - \Delta t_j^{(n)} \right\},
\end{aligned}$$

donde los primeros dos límites corresponden con la fórmula del teorema. Si probamos que efectivamente el último término tiende a cero en probabilidad obtenemos el resultado.

7. Definimos:

- $\Gamma_j^{(n)} = \left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 - \Delta t_j^{(n)},$
- $\mathcal{X}_{n,j}^{(N)}$ la función indicadora de: $A_{n,j}^{(N)} := \left[w \in \Omega : |X_{t_j^{(n)}}| \leq N, i = 1, \dots, j \right].$

Entonces tenemos que para n fijo:

$$\begin{aligned}
E \left(\Gamma_j^{(n)} \right) &= E \left[\left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 - \Delta t_j^{(n)} \right] = \Delta t_j^{(n)} - \Delta t_j^{(n)} = 0, \\
E \left(\Gamma_j^{(n)} \right)^2 &= E \left[\left(\left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 - \Delta t_j^{(n)} \right)^2 \right] \\
&= E \left[\left(\Delta W_j^{(n)} \right)^4 + \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 - 2 \left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 \left(\Delta t_j^{(n)} \right) \right] \\
&= E \left[\left(\Delta W_j^{(n)} \right)^4 \right] + E \left[\left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 \right] - 2 E \left[\left(\Delta W_j^{(n)} \right)^2 \left(\Delta t_j^{(n)} \right) \right] \quad (\text{Prop. 1.}) \\
&= 3 \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 + \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 - 2 \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 = 2 \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2.
\end{aligned}$$

En consecuencia:

$$E \left(\left| \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} f^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \mathcal{X}_{n,j}^{(N)} \Gamma_j^{(n)} \right|^2 \right) = \sum_{j=1}^n E \left(\left| \frac{1}{2} f^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \mathcal{X}_{n,j}^{(N)} \Gamma_j^{(n)} \right|^2 \right).$$

Si definimos y acotamos:

$$C := \max_{\substack{s \leq u \leq t \\ |x| \leq N}} \left| \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} (u, x) \right|^2 < \infty,$$

entonces la ecuación anterior estará superiormente acotada cuando $\delta^{(n)} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$:

$$\sum_{j=1}^n E \left(\left| \frac{1}{2} f^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \left(t_j^{(n)}, X_{t_j^{(n)}} \right) \mathcal{X}_{n,j}^{(N)} \Gamma_j^{(n)} \right|^2 \right) \leq C \sum_{j=1}^n 2 \left(\Delta t_j^{(n)} \right)^2 \leq 2C |t-s| \delta^{(n)} \longrightarrow 0.$$

Notemos que esto se debe a que $P(A_{n,j}^{(N)}) \rightarrow 1$ cuando $N \rightarrow \infty$ dado que:

$$\bigcup_{j=1}^n \left(A_{n,j}^{(N)} \right)^c \subset B^{(N)} = \{w \in \Omega : \sup_{s \leq u \leq t} |X_u| > N\},$$

donde $P(B^{(N)}) \rightarrow 0$ si $N \rightarrow \infty$.

8. Por último nos falta generalizar el resultado para cualquier tipo de función $\sqrt{|e|}, f \in \mathcal{L}_T^w$. Notemos que mediante aproximación por funciones medible existen sucesiones $\{e^{(n)}\}$ y $\{f^{(n)}\}$ en $\mathcal{L}_T^2$ tales que:

$$\begin{aligned} \int_s^t \left| e^{(n)}(u, w) - e(u, w) \right| du &\rightarrow 0 \quad (\text{c.e.p.}), \\ \int_s^t \left| f^{(n)}(u, w) - f(u, w) \right|^2 du &\rightarrow 0 \quad (\text{c.e.p.}). \end{aligned}$$

Por tanto, cuando $n \rightarrow \infty$ y para todo $s \leq r \leq t$:

$$X_r^{(n)} = X_s + \int_s^r e_u^{(n)} du + \int_s^r f_u^{(n)} dW_u \rightarrow X_r \quad (\text{c.e.p.}),$$

de esta forma:

$$\begin{aligned} Y_t^{(n)} - Y_s^{(n)} &= U(t, X_t^{(n)}) - U(s, X_s^{(n)}) + \\ &\quad \int_s^t \left\{ \frac{\partial U}{\partial t}(u, X_u^{(n)}) + e_u^{(n)} \frac{\partial U}{\partial x}(u, X_u^{(n)}) + \frac{1}{2} (f_u^{(n)})^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(u, X_u^{(n)}) \right\} du \\ &\quad + \int_s^t f_u^{(n)} \frac{\partial U}{\partial x}(u, X_u^{(n)}) dW_u \quad (\text{c.p.u.}). \end{aligned}$$

Como $X_u^{(n)} \rightarrow X_u$ (c.e.p.) conforme $n \rightarrow \infty$, aplicando la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} &\int_s^t \left\{ \frac{\partial U}{\partial t}(u, X_u^{(n)}) + e_u^{(n)} \frac{\partial U}{\partial x}(u, X_u^{(n)}) + \frac{1}{2} (f_u^{(n)})^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(u, X_u^{(n)}) \right\} du \\ &\rightarrow \int_s^t \left\{ \frac{\partial U}{\partial t}(u, X_u) + e_u \frac{\partial U}{\partial x}(u, X_u) + \frac{1}{2} (f_u)^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(u, X_u) \right\} du \quad (\text{c.e.p.}), \end{aligned}$$

y por tanto,

$$\int_s^t f_u^{(n)} \frac{\partial U}{\partial x} (u, X_u^{(n)}) dW_u \rightarrow \int_s^t f_u \frac{\partial U}{\partial x} (u, X_u) dW_u \quad (\text{c.e.p.}).$$

Por otro lado, como cada camino de X_t es continuo, es acotado, y aplicando el TCD^j de Lebesgue:

$$\int_s^t \left| f_u^{(n)} \frac{\partial U}{\partial x} (u, X_u^{(n)}) \right|^2 dW_u \rightarrow \int_s^t \left| f_u \frac{\partial U}{\partial x} (u, X_u) \right|^2 dW_u \quad (\text{c.p.u.}).$$

□

4.3. Integral de vectores

Para finalizar este capítulo, extenderemos el Lema de Ito al caso vectorial. Para ello, comenzaremos redefiniendo los conceptos anteriores utilizando notación matricial.

Sean el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\{\mathcal{A}_t, t \geq 0\}$ una familia creciente de σ -álgebras en $\mathcal{F}$, y el proceso m -dimensional de Wiener $\mathbf{W} = \{W_t, t \geq 0\}$ donde $\mathbf{W}_t = (W_t^1, \dots, W_t^m)$. W^j con $j = 1, \dots, m$ son escalares con respecto a $\{\mathcal{A}_t, t \geq 0\}$, e independientes dos a dos. Por tanto cada W_t^j es $\mathcal{A}_t$ -medible.

Si consideramos $0 \leq s \leq t$, $i, j = 1, \dots, m$ entonces se cumplen las propiedades:

- $E(W_t^j | \mathcal{A}_0) = 0 \quad (\text{c.p.u.}).$
- $E(W_t^j - W_s^j | \mathcal{A}_s) = 0 \quad (\text{c.p.u.}).$
- $E(W_t^i - W_s^i) | (W_t^j - W_s^j) = (t - s) \delta_{i,j}^k \quad (\text{c.p.u.}).$

Sean la función vector d -dimensional $\mathbf{f} : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ y la matriz $g : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{d \times m}$ cuyos componentes $f^k, g^{i,j}$ satisfacen que $\sqrt{|f^k|}, g^{i,j} \in \mathcal{L}_T^w(\Omega, \mathcal{F}, P)$ para $i, k = 1, \dots, d, j = 1, \dots, m$. Análogamente con el caso escalar denotaremos $\mathbf{f}_t$ y $\mathbf{g}_t$ a los vectores evaluados en instante t . Así nos queda la expresión en función de los vectores d -dimensional:

$$d\mathbf{X}_t = \mathbf{f}_t dt + \mathbf{g}_t dW_t.$$

En forma integral:

$$\mathbf{X}_t - \mathbf{X}_s = \int_s^t \mathbf{f}_u du + \int_s^t \mathbf{g}_u dW_u.$$

Reescribimos componente a componente, para todo $0 \leq s \leq t \leq T$:

$$X_t^k - X_s^k = \int_s^t f_u^k du + \sum_{j=1}^m \int_s^t g_u^{j,k} dW_u^j \quad (\text{c.p.u.}).$$

^jTeorema de Convergencia Dominada de Lebesgue (TCD), ver en Apéndice.

^k δ de Kronecker, ver en Apéndice.

Ahora vamos a reescribir la fórmula de Ito. Sea la función $U : [0, T] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ con derivadas parciales continuas para $i, k = 1, \dots, d$, $\frac{\partial U}{\partial t}, \frac{\partial U}{\partial x_k}, \frac{\partial^2 U}{\partial x_k \partial x_i}$. Definimos el proceso escalar $\{Y_t, 0 \leq t \leq T\}$ como:

$$\mathbf{Y}_t = U(t, \mathbf{X}_t) = U(t, X_t^1, \dots, X_t^d) \quad (\text{c.p.u.}).$$

Entonces la fórmula de Ito será de la forma:

$$dY_t = \left\{ \frac{\partial U}{\partial t} + \sum_{k=1}^d f_t^k \frac{\partial U}{\partial x_k} + \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^d \sum_{j=1}^m g_t^{i,j} g_t^{k,j} \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_k} \right\} dt + \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^m g_t^{i,j} \frac{\partial U}{\partial x_i} dW_t^j. \quad (27)$$

Ahora en notación matricial:

$$d\mathbf{Y}_t = \left\{ \frac{\partial U}{\partial t} + \mathbf{f}_t^\top \nabla U + \frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{g}_t \mathbf{g}_t^\top \nabla [\nabla U]) \right\} dt + \nabla U^\top \mathbf{g}_t dW_t. \quad (28)$$

Recordamos que ∇ es el **operador gradiente**, $^\top$ es la **traspuesta** del vector o matriz, y tr la **traza** de la matriz (suma de los elementos de la diagonal).

5. Ecuaciones estocásticas de Gauss

La **mecánica celeste** y la **astrodinámica** son las ramas de la astronomía que se encargan del estudio del movimiento de los cuerpos celestes y de los objetos construidos por el hombre. Generalmente, los estudios que se realizan sobre estos campos se basan en modelos deterministas. Sin embargo, multitud de fenómenos físicos presentan movimientos aleatorios como pueden ser la densidad atmosférica, el campo magnético terrestre, o la densidad de una nube de polvo interplanetaria. No obstante, el estudio de esta parte aleatoria no es para nada sencilla.

Muchos de los problemas de estas ramas de la ciencia se describen a través del problema de dos cuerpos perturbados por una fuerza externa, donde las ecuaciones del movimiento de este sistema dinámico se pueden resolver a través de las ecuaciones de Gauss. En este capítulo se demuestra en detalle la derivación de las **ecuaciones de Gauss** publicado en [1]. El objetivo de esta sección es la aplicación del anteriormente visto Lema de Ito. En consecuencia, varios de los pasos intermedios que consisten en sustituciones de ecuaciones previamente enunciadas, no los detallaremos en profundidad.

5.1. Órbitas no perturbadas

Antes de comenzar con el caso estocástico, vamos a introducir brevemente las ecuaciones del movimiento no perturbado, que posteriormente utilizaremos. Puesto que el objetivo es la generalización de las ecuaciones para una órbita perturbada, no probaremos los resultados de este apartado, sino que simplemente presentaremos varios conceptos y su modelización. Recordamos la **ecuación del movimiento de Newton**,

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}.$$

Si tenemos dos masas M_s y M_p a una distancia r con una fuerza gravitacional:

$$\mathbf{F} = G \frac{M_s M_p}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r},$$

presentamos el problema de dos cuerpos, siendo $\mu = G(M_s + M_p)$:

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} = -\frac{G(M_s + M_p)}{r^3} \mathbf{r}. \quad (29)$$

El **momento angular** representa la cantidad de movimiento de un objeto:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v},$$

mientras que el **momento angular relativo específico** es un vector constante para una órbita bajo condiciones ideales por unidad de masa:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{L}}{m} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}. \quad (30)$$

A partir de Ecs. (29), (30):

$$\mathbf{r} \times \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\mathbf{r} \times \frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} = -\overbrace{(\mathbf{r} \times \mathbf{r})}^0 \frac{\mu}{r^3} = 0.$$

Por otro lado,

$$\frac{d \left(\mathbf{r} \times \frac{d \mathbf{r}}{dt} \right)}{dt} = \overbrace{\frac{d \mathbf{r}}{dt} \times \frac{d \mathbf{r}}{dt}}^0 + \mathbf{r} \times \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{r} \times \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = 0.$$

En consecuencia,

$$\mathbf{r} \times \frac{d \mathbf{r}}{dt} = cte = \mathbf{H}.$$

$\mathbf{H}$ tendrá módulo (más adelante introduciremos el parámetro de la cónica ρ),

$$||\mathbf{H}|| = h = rv \cos \Theta = r^2 \frac{d\Theta}{dt} = \sqrt{\mu \rho}. \quad (31)$$

Teorema 4 (Primera Ley de Kepler). *La órbita de un planeta es una elipse con el sol en un foco. En consecuencia obtenemos la relación:*

$$r = \frac{h^2}{\mu + C \cos f} = \frac{\frac{h^2}{\mu}}{1 + \frac{C}{\mu} \cos f}. \quad (32)$$

Demostración. No la probamos. □

Observando la gráfica de la elipse (Figura 14) vamos a identificar y definir una serie de conceptos:

- Definimos el parámetro de la cónica, observando que $b = a(1 - e^2)^{1/2}$:

$$\rho \equiv \frac{h^2}{\mu} = \frac{b^2}{a} = a(1 - e^2), \quad (33)$$

si lo reescribimos en términos de h :

$$h^2 = \mu \frac{b^2}{a} = \mu a(1 - e^2) \Rightarrow h = \sqrt{\mu a(1 - e^2)}. \quad (34)$$

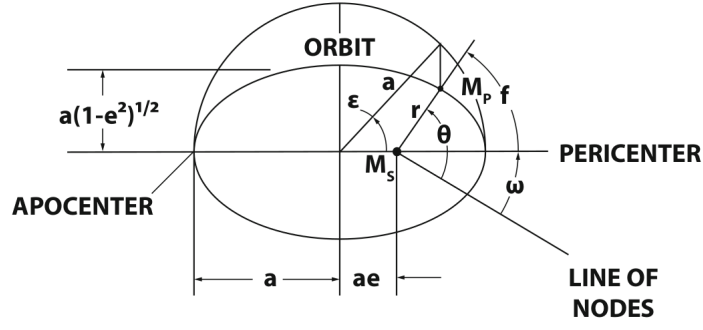


Figura 14: Diagrama del plano de una órbita elíptica, mostrando los elementos orbitales (a, e, w) , la anomalía verdadera f y la anomalía excéntrica ϵ . Imagen extraída de [1].

- Definimos la **anomalía verdadera** f como el ángulo que forman las líneas foco-satélite y foco-periapsis (periapsis es el punto en una órbita elíptica donde la distancia entre los cuerpos es mínima):

$$f \equiv \Theta - w. \quad (35)$$

- La **anomalía excéntrica** ϵ se define como el ángulo medido desde el centro de la elipse que forma la proyección del planeta sobre la circunferencia principal y el eje de la elipse. Existe una relación entre la anomalía verdadera y excéntrica:

$$\begin{aligned} \cos \epsilon &= \frac{e + \cos f}{1 + e \cos f}, \\ \sin \epsilon &= \frac{\sqrt{1 - e^2}}{1 + e \cos f} \sin f. \end{aligned} \quad (36)$$

Teorema 5 (Segunda Ley de Kepler). *La línea que une el planeta con el sol barre áreas iguales en tiempos iguales. En consecuencia, obtenemos la **media anómala**:*

$$M = \epsilon - e \sin \epsilon, \quad (37)$$

donde además podemos obtener la relación:

$$r = a(1 - e \cos \epsilon). \quad (38)$$

Demostración. No la probamos. □

A partir de Ecs. (36) y (37) obtenemos:

$$M = \arctan \left(\frac{\sqrt{1-e^2} \sin f}{e + \cos f} \right) - \frac{e\sqrt{1-e^2} \sin f}{1 + e \cos f}. \quad (39)$$

La ecuación general de la **energía total por unidad de masa** la definimos de la forma:

$$E = \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 - \frac{\mu}{r}, \quad (40)$$

mientras que la relación de velocidad relativa en periapsis se define (utilizando Ec. (34)),

$$\mathbf{v}_p^2 = \frac{h^2}{\mathbf{r}_p^2} = \frac{\mu (1-e^2)}{a(1-e)^2}. \quad (41)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} E &= \frac{\mu}{a} \left(\frac{1-e^2}{2(1-e)^2} - \frac{1}{1-e} \right) = \frac{\mu}{a} \left(\frac{(1+e)(1-e)}{2(1-e)^2} - \frac{2}{2(1-e)} \right) \\ &= \frac{\mu}{a} \left(\frac{1+e}{2(1-e)} - \frac{2}{2(1-e)} \right) = \frac{\mu}{a} \frac{e-1}{2(1-e)} \Rightarrow E = -\frac{\mu}{2a}. \end{aligned} \quad (42)$$

Utilizando Ec. (34), y observando de (42) que $a = -\frac{\mu}{2E}$:

$$\begin{aligned} H^2 &= \mu a (1-e^2) = \mu a - \mu a e^2 \Rightarrow e^2 = 1 - \frac{H^2}{\mu a} \Rightarrow \\ e &= \sqrt{1 - \frac{H^2}{\mu a}} = \sqrt{1 + \frac{2H^2 E}{\mu^2}}. \end{aligned} \quad (43)$$

Si observamos de nuevo la elipse en un espacio tridimensional, obtenemos las últimas relaciones:

$$\cos i = \frac{H_z}{H}, \quad (44)$$

$$\tan \Omega = -\frac{H_x}{H_y}, \quad (45)$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{H}{\rho} e \sin f \quad \left(r \frac{d\theta}{dt} = \frac{H}{\rho} (1 + e \cos f) \right). \quad (46)$$

Sin embargo, estas ecuaciones describen el movimiento de una órbita no perturbada en el caso de interacción gravitatoria entre dos cuerpos. El problema a resolver consistirá en encontrar las ecuaciones que rigen la tasa de cambio en el tiempo del conjunto de elementos orbitales (a, e, i, w, Ω, M) inducida por la acción de una fuerza perturbadora estocástica.

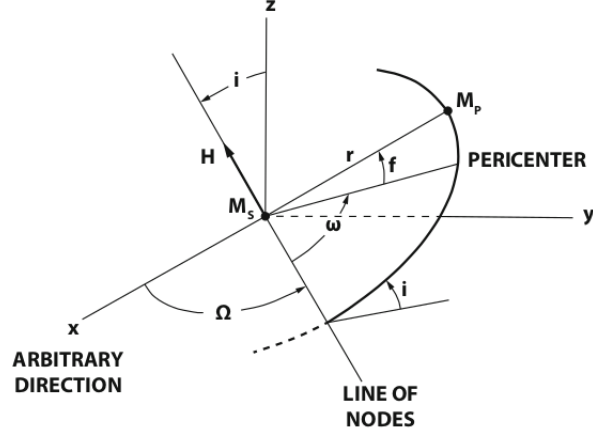


Figura 15: Movimiento orbital en plano tridimensional, imagen de [1].

5.2. Notación

Antes de entrar en la prueba de las ecuaciones, vamos a introducir la notación utilizada más adelante. Consideramos la ecuación diferencial estocástica:

$$dX_t = \mu(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t,$$

que se corresponde con la integral estocástica:

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s.$$

Notemos que B_t es un movimiento Browniano, y por tanto la segunda integral se corresponde con una integral estocástica de Ito. Trataremos con un vector m -dimensional $\mathbf{B}(t) = (B_1(t), \dots, B_m(t))^T$, con el siguiente proceso:

$$\begin{cases} dX_1(t) = \bar{X}_1(t) dt + \tilde{X}_{11} dB_1(t) + \dots + \tilde{X}_{1m} dB_m(t) \\ \vdots \\ dX_n(t) = \bar{X}_n(t) dt + \tilde{X}_{n1} dB_1(t) + \dots + \tilde{X}_{nm} dB_m(t) \end{cases}$$

para $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq m$. En notación matricial:

$$d\mathbf{X}(t) = \bar{\mathbf{X}}(t) dt + \tilde{\mathbf{X}}(t) d\mathbf{B}(t).$$

Sea $\mathbf{X}(t)$ un proceso estocástico de Ito n -dimensional, y la función $g: \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ con $g(t, x) = (g_1(t, x), \dots, g_p(t, x))^T \in \mathcal{C}^2$. Entonces $\mathbf{Y}(t) = g(t, \mathbf{X}(t))$ es un proceso de Ito y se verifica Ec. (27):

$$dY_k = \frac{\partial g_k}{\partial t}(t, \mathbf{X}) dt + \sum_i \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(t, \mathbf{X}) dX_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 g_k}{\partial x_i \partial x_j}(t, \mathbf{X}) dX_i dX_j,$$

donde $d\mathbf{B}dt = dt d\mathbf{B} = 0$, y $d\mathbf{B}_{t,i}d\mathbf{B}_{t,j} = \delta_{i,j}dt$. Para $1 \leq p \leq n$, podemos reescribir la ecuación anterior

$$dY_k = \left\{ \frac{\partial g_k}{\partial t}(t, \mathbf{X}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 g_k}{\partial x_i \partial x_j}(t, \mathbf{X}) \tilde{\mathbf{X}}_i \tilde{\mathbf{X}}_j \right\} dt + \sum_i \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(t, \mathbf{X}) dX_i. \quad (47)$$

5.3. Ecuaciones de una órbita perturbada

Consideramos la ecuación de un movimiento perturbado,

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} + \mathbf{a}_P, \quad (48)$$

donde

$$\begin{aligned} d\mathbf{r} &= \mathbf{v}dt, \\ d\mathbf{v} &= -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r}dt + d\mathbf{v}_P, \end{aligned} \quad (49)$$

y $\mathbf{a}_P = \frac{d\mathbf{v}_P}{dt}$. Notemos que los vectores $\mathbf{r}$ y $\mathbf{v}$ se encuentran sobre el mismo plano (plano orbital). Usando coordenadas polares $\{r, \theta\}$ y el plano de referencia ortonormal $\{\mathbf{e}_R, \mathbf{e}_T, \mathbf{e}_N\}$, el vector de posición $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_R$ mientras que el vector de velocidad $\mathbf{v}$ se calcula:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \mathbf{e}_R + r \frac{d\mathbf{e}_R}{dt} = \frac{dr}{dt} \mathbf{e}_R + r \frac{d\theta}{dt} \mathbf{e}_T, \quad (50)$$

donde $d\mathbf{e}_R = d\theta \mathbf{e}_T$ y finalmente,

$$d\mathbf{r} = dr \mathbf{e}_R + r d\theta \mathbf{e}_T. \quad (51)$$

Sea v la velocidad radial y w la velocidad transversal definida:

$$dr = vdt \quad \text{and} \quad d\theta = wdt, \quad (52)$$

entonces, de Ec. (50),

$$d\mathbf{r} = (v\mathbf{e}_R + rw\mathbf{e}_T)dt, \quad (53)$$

y el vector de velocidad $\mathbf{v}$ se identifica:

$$\mathbf{v} = v\mathbf{e}_R + rw\mathbf{e}_T. \quad (54)$$

La variación del vector de velocidad $\mathbf{v}$ se obtiene de Ec. (54) y considerando Ec. (52), $d\mathbf{e}_R = d\theta\mathbf{e}_T$ y $d\mathbf{e}_T = -d\theta\mathbf{e}_R$,

$$d\mathbf{v} = dv\mathbf{e}_R + v d\mathbf{e}_R + drw\mathbf{e}_T + rdw\mathbf{e}_T + rwd\mathbf{e}_T = (dv - rw^2 dt)\mathbf{e}_R + (2vw dt + rdw)\mathbf{e}_T. \quad (55)$$

Sea $\mathbf{B}$ un movimiento Browniano m -dimensional. La **aceleración estocástica perturbada** se define como:

$$d\mathbf{v}_P = \bar{\mathbf{v}}_P dt + \tilde{\mathbf{v}}_P \cdot d\mathbf{B}, \quad (56)$$

donde $\bar{\mathbf{v}} = (\bar{R}, \bar{T}, \bar{N})^T$ es la parte determinista de la perturbación y,

$$\tilde{\mathbf{v}}_P = \begin{pmatrix} \tilde{R}_1 & \tilde{R}_2 & \dots & \tilde{R}_m \\ \tilde{T}_1 & \tilde{T}_2 & \dots & \tilde{T}_m \\ \tilde{N}_1 & \tilde{N}_2 & \dots & \tilde{N}_m \end{pmatrix} \quad (57)$$

es la parte estocástica de la perturbación. En lo que sigue, denotamos $\tilde{\mathbf{R}}, \tilde{\mathbf{T}}$ and $\tilde{\mathbf{N}}$ las filas de $\tilde{\mathbf{v}}_P$.

A partir de Ecs. (49) y (56), obtenemos,

$$(dv - rw^2 dt)\mathbf{e}_R + (2vw dt + rdw)\mathbf{e}_T = -\frac{\mu}{r^3} r dt \mathbf{e}_R + \tilde{\mathbf{R}} dt \mathbf{e}_R + \tilde{\mathbf{T}} dt \mathbf{e}_T + \tilde{\mathbf{R}} d\mathbf{B}_R + \tilde{\mathbf{T}} d\mathbf{B}_T,$$

$\mathbf{e}_R)$

$$dv - rw^2 dt = -\frac{\mu}{r^2} dt + \bar{R} dt + \tilde{\mathbf{R}} d\mathbf{B},$$

por tanto, la aceleración radial

$$dv = \left(rw^2 - \frac{\mu}{r^2} + \bar{R} \right) dt + \tilde{\mathbf{R}} d\mathbf{B}, \quad (58)$$

$\mathbf{e}_T)$

$$(2vw dt + rdw) = \bar{T} dt + \tilde{\mathbf{T}} d\mathbf{B},$$

y la aceleración transversal

$$dw = \left(-\frac{2vw}{r} + \frac{\bar{T}}{r} \right) dt + \frac{\tilde{\mathbf{T}}}{r} d\mathbf{B}. \quad (59)$$

Prueba del **Lema 1** del artículo de Pierret:

- Variación del momento angular H .

De Ec. (31), tenemos

$$H = \sqrt{\mu\rho} = r^2 \frac{d\theta}{dt} = wr^2 \quad (d\theta = wdt).$$

Entonces, la variación de H

$$\begin{aligned} dH &= r^2 dw + 2wrdr = r^2 dw + 2wrvdt \quad (dr = vdt) \\ &= r^2 \left[\left(-\frac{2vw}{r} + \frac{\bar{T}}{r} \right) dt + \frac{\tilde{\mathbf{T}}}{r} d\mathbf{B} \right] + 2wrvdt \quad (\text{Ec. (59)}) \\ &= \frac{\bar{T}}{r} dt + \frac{\tilde{\mathbf{T}}}{r} d\mathbf{B}. \end{aligned} \tag{60}$$

- Variación de la energía E .

A partir de Ec. (40):

$$E = \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 - \frac{\mu}{r},$$

aplicamos la regla usual de la cadena y posteriormente calcularemos los términos suplementarios obtenidos del Lema de Ito (S.T.):

$$\begin{aligned}
dE &= 2\frac{1}{2}\mathbf{v}d\mathbf{v} - \left(-\frac{\mu}{r^2}dr\right) = \mathbf{v}d\mathbf{v} - \left(-\frac{\mu}{r^2}dr\right) + S.T. \quad (\text{dr} = vdt) \\
&= \mathbf{v}d\mathbf{v} + \frac{\mu}{r^2}dr = \mathbf{v}d\mathbf{v} + \frac{\mu}{r^2}vdt + S.T. \quad (\text{Ec. (55)}) \\
&= \mathbf{v} \left[(dv - rw^2dt) \mathbf{e}_R + (2vwdt + rdw) \mathbf{e}_T \right] + \frac{\mu}{r^2}vdt + S.T. \quad (\text{Ec. (58)}) \\
&= \mathbf{v} \left[\left(\left(rw^2 - \frac{\mu}{r^2} + \bar{R} \right) dt + \tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} \right) - rw^2dt \right] \mathbf{e}_R + (2vwdt + rdw) \mathbf{e}_T + \\
&\quad + \frac{\mu}{r^2}vdt + S.T. \quad (\text{Ec. (59)}) \\
&= \mathbf{v} \left[\left(\left(rw^2 - \frac{\mu}{r^2} + \bar{R} \right) dt + \tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} - rw^2dt \right) \mathbf{e}_R \right] + \\
&\quad \mathbf{v} \left[\left(2vwdt + r \left[\left(-\frac{2vw}{r} + \frac{\bar{T}}{r} \right) dt + \frac{\tilde{\mathbf{T}}}{r}d\mathbf{B} \right] \right) \mathbf{e}_T \right] + \\
&\quad \frac{\mu}{r^2}vdt + S.T. \\
&= \mathbf{v} \left[\left(\left(-\frac{\mu}{r^2} + \bar{R} \right) dt + \tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} \right) + \left(\bar{T}dt + \tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B} \right) \right] + \frac{\mu}{r^2}vdt + S.T. \quad (\text{Ec. (54)}) \\
&= (v\mathbf{e}_R + rw\mathbf{e}_T) \left[\left(\left(-\frac{\mu}{r^2} + \bar{R} \right) dt + \tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} \right) + \left(\bar{T}dt + \tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B} \right) \right] + \frac{\mu}{r^2}vdt + S.T. \\
&= v \left[\left(-\frac{\mu}{r^2} + \bar{R} \right) dt + \tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} \right] + rw \left[\bar{T}dt + \tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B} \right] + \frac{\mu}{r^2}vdt + S.T. \\
&= v \left[\left(-\frac{\mu}{r^2} + \bar{R} + \frac{\mu}{r^2} \right) dt + \tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} \right] + rw \left[\bar{T}dt + \tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B} \right] + S.T. \\
&= v \left(\bar{R}dt + \tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} \right) + rw \left(\bar{T}dt + \tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B} \right) + S.T. \\
&= (v\bar{R} + rw\bar{T}) dt + (v\tilde{\mathbf{R}} + rw\tilde{\mathbf{T}}) d\mathbf{B} + S.T.
\end{aligned}$$

Recordemos que $d\mathbf{B}dt = dt dt = dt d\mathbf{B} = 0$, y $d\mathbf{B}_{t,i}d\mathbf{B}_{t,j} = dt$. Por tanto,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 g_k}{\partial x_i \partial x_j} (t, \mathbf{X}) dX_i dX_j &= \overbrace{\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (v\bar{R}dt + rw\bar{T}dt) dt}^{dt dt = 0} + \overbrace{\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} (v\bar{R}dt + rw\bar{T}dt) d\mathbf{B}}^{d\mathbf{B} dt = 0} + \\
&\quad \overbrace{\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (v\tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} + rw\tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B}) dt + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} (v\tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} + rw\tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B}) d\mathbf{B}}^{dt d\mathbf{B} = 0} \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial \mathbf{B}} \tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} + r \frac{\partial w}{\partial \mathbf{B}} \tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B} \right) d\mathbf{B} \quad (\text{Ecs. (58), (59)}) \\
&= \frac{1}{2} \left(\tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{R}}d\mathbf{B} + \tilde{\mathbf{T}} \cdot \tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B} \right) d\mathbf{B} \quad (d\mathbf{B}d\mathbf{B} = dt) \\
&= \frac{\tilde{\mathbf{R}}^2 + \tilde{\mathbf{T}}^2}{2} dt.
\end{aligned}$$

Añadimos estos términos suplementarios a los términos obtenidos con la regla usual de la cadena,

$$dE = \left(v\bar{R} + rw\bar{T} + \frac{\tilde{\mathbf{R}}^2 + \tilde{\mathbf{T}}^2}{2} \right) dt + (v\tilde{\mathbf{R}} + rw\tilde{\mathbf{T}}) d\mathbf{B}. \quad (61)$$

A partir de Ecs. (32), (33), (35), (38), (36):

$$dH = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos f} \bar{T} dt + \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos f} \tilde{\mathbf{T}} d\mathbf{B}, \quad (62)$$

$$\begin{aligned} dE = & \left(\sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}} e \sin f \bar{R} + \sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}} (1+e\cos f) \bar{T} + \frac{\bar{\mathbf{R}}^2 + \bar{\mathbf{T}}^2}{2} \right) dt + \\ & \left(\sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}} e \sin f \tilde{\mathbf{R}} + \sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}} (1+e\cos f) \tilde{\mathbf{T}} \right) d\mathbf{B}. \end{aligned} \quad (63)$$

Prueba del **Lema 2** del artículo de Pierret:

- Variación del semieje mayor a .

Tomamos Ec. (41):

$$H^2 = r_p^2 v_p^2 \Rightarrow v_p^2 = \frac{H^2}{a^2 (1-e)^2} = \frac{\mu a (1-e^2)}{a^2 (1-e)^2} = \frac{\mu (1-e^2)}{a (1-e)^2},$$

sustituimos en Ec. (40) y obtenemos Ec. (42):

$$E = \frac{\mu}{a} \left(\frac{1-e^2}{2(1-e)^2} - \frac{1}{1-e} \right) = \frac{\mu}{a} \left(\frac{1+e-2}{2(1-e)} \right) = -\frac{\mu}{2a}.$$

Ahora despejamos a y calculamos su variación. Primero aplicaremos la regla habitual de la cadena, y posteriormente añadimos los términos suplementarios de Ito:

$$da = - \left(-\frac{\mu}{2E^2} \right) dE + S.T. = \frac{\mu}{2E^2} dE + S.T.$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 g_k}{\partial x_i \partial x_j} (t, \mathbf{X}) dX_i dX_j &= \overbrace{\frac{1}{2} \frac{\mu}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{E^2} \left(v \bar{R} dt + r w \bar{T} dt + \frac{\tilde{\mathbf{R}}^2 + \tilde{\mathbf{T}}^2}{2} dt \right) \right]}^{dt dt=0} dt + \\
&\quad \overbrace{\frac{1}{2} \frac{\mu}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left[\frac{1}{E^2} \left(v \bar{R} dt + r w \bar{T} dt + \frac{\tilde{\mathbf{R}}^2 + \tilde{\mathbf{T}}^2}{2} dt \right) \right]}^{d\mathbf{B} dt=0} d\mathbf{B} + \\
&\quad \overbrace{\frac{1}{2} \frac{\mu}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{E^2} \left(v \tilde{\mathbf{R}} d\mathbf{B} + r w \tilde{\mathbf{T}} d\mathbf{B} \right) \right]}^{dt d\mathbf{B}=0} dt + \\
&\quad \frac{1}{2} \frac{\mu}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left[\frac{1}{E^2} \left(v \tilde{\mathbf{R}} d\mathbf{B} + r w \tilde{\mathbf{T}} d\mathbf{B} \right) \right] d\mathbf{B} \quad (v \tilde{\mathbf{R}} + r w \tilde{\mathbf{T}} = \tilde{\mathbf{E}}) \\
&= \frac{1}{2} \frac{\mu}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{1}{E^2} \right) d\mathbf{B} \tilde{\mathbf{E}} d\mathbf{B} \\
&= \frac{1}{2} \frac{\mu}{2} \left[\frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{1}{E^2} \right) \tilde{\mathbf{E}} d\mathbf{B} \right] d\mathbf{B} \\
&= \frac{1}{2} \frac{\mu}{2} \left[\left(-\frac{2}{E^3} \right) \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} (E) \tilde{\mathbf{E}} d\mathbf{B} \right] d\mathbf{B} \\
&= \frac{\mu}{4} \left(-\frac{2}{E^3} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}} d\mathbf{B} \right) d\mathbf{B} \quad (d\mathbf{B} d\mathbf{B} = dt) \\
&= \left(-\frac{\mu}{2E^3} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}} \right) dt.
\end{aligned}$$

Añadimos estos términos suplementarios y obtenemos:

$$da = \frac{\mu}{2E^2} dE + \left(-\frac{\mu}{2E^3} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}} \right) dt. \quad (64)$$

Observamos,

$$\tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}} = \left(v \tilde{\mathbf{R}} + r w \tilde{\mathbf{T}} \right) \left(v \tilde{\mathbf{R}} + r w \tilde{\mathbf{T}} \right) = v^2 \tilde{\mathbf{R}}^2 + r^2 w^2 \tilde{\mathbf{T}}^2 + 2vrw \tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}},$$

tomamos Ecs. (46), (33), (34):

$$r^2 = \frac{H^2}{v^2} = \frac{\mu a (1 - e^2) a (1 - e^2)}{\mu e^2 \sin^2 f} = \frac{a^2 (1 - e^2)^2}{e^2 \sin^2 f} \Rightarrow r = \frac{a (1 - e^2)}{e \sin f},$$

$$w = \frac{d\theta}{dt} = \frac{H}{\rho r} (1 + e \cos f) = \frac{\sqrt{\mu a (1 - e^2)} e \sin f (1 + e \cos f)}{a (1 - e^2) a (1 - e^2)} = \frac{\sqrt{\mu a (1 - e^2)} e \sin f}{a^2 (1 - e^2)^2} (1 + e \cos f).$$

Sustituimos en Ec. (64):

$$\begin{aligned}
da &= \frac{2a^{3/2}}{\sqrt{\mu(1-e^2)}} (e \sin f \bar{R} + (1+e \cos f) \bar{T}) dt + \\
&\quad \frac{a^2}{\mu} \left(\left(1 + \frac{4e^2 \sin^2 f}{1-e^2} \right) \tilde{\mathbf{R}}^2 + \left(1 + \frac{4(1+e \cos f)^2}{1-e^2} \right) \tilde{\mathbf{T}}^2 \right) dt + \\
&\quad \frac{8a^2}{\mu(1-e^2)} e \sin f (1+e \cos f) \tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}} dt + \\
&\quad \frac{2a^{3/2}}{\sqrt{\mu(1-e^2)}} (e \sin f \tilde{\mathbf{R}} + (1+e \cos f) \tilde{\mathbf{T}}) d\mathbf{B}.
\end{aligned} \tag{65}$$

Prueba del **Lema 3** del artículo de Pierret:

- Variación de la excentricidad e .

Derivamos Ec. (43) aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}
de &= \frac{1}{2\sqrt{1+\frac{2H^2E}{\mu^2}}} \left(d1 + \frac{2}{\mu^2} 2HE dH + \frac{2}{\mu^2} H^2 dE \right) + S.T. = \frac{1}{2e} \left(\frac{4HE}{\mu^2} dH + \frac{2H^2}{\mu^2} dE \right) + S.T. \\
&= \frac{2HE}{e\mu^2} dH + \frac{H^2}{e\mu^2} dE + S.T.
\end{aligned}$$

Calculamos los términos suplementarios de la fórmula de Ito. Llamaremos $\tilde{\mathbf{H}}, \tilde{\mathbf{E}}$ a la parte estocástica de dH, dE respectivamente:

$$\begin{aligned}
S.T. &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{2}{\mu^2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{HE}{e} \tilde{\mathbf{H}} d\mathbf{B} \right) d\mathbf{B} + \frac{1}{\mu^2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{H^2}{e} \tilde{\mathbf{E}} d\mathbf{B} \right) d\mathbf{B} \right\} \quad (d\mathbf{B}d\mathbf{B} = dt) \\
&= \frac{1}{2} \left\{ \frac{2}{\mu^2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{HE}{e} \tilde{\mathbf{H}} \right) dt + \frac{1}{\mu^2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{H^2}{e} \tilde{\mathbf{E}} \right) dt \right\} \\
&= \frac{1}{\mu^2} \left\{ \frac{\partial H}{\partial \mathbf{B}} \frac{E}{e} \tilde{\mathbf{H}} + \frac{\partial E}{\partial \mathbf{B}} \frac{H}{e} \tilde{\mathbf{H}} - \frac{\partial e}{\partial \mathbf{B}} \frac{EH}{e^2} \tilde{\mathbf{H}} \right\} dt \\
&\quad + \frac{1}{2\mu^2} \left\{ 2H \frac{\partial H}{\partial \mathbf{B}} \frac{1}{e} \tilde{\mathbf{E}} - \frac{H^2}{e^2} \frac{\partial e}{\partial \mathbf{B}} \tilde{\mathbf{E}} \right\} dt \\
&= \frac{1}{\mu^2} \left\{ \frac{E}{e} \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} + \frac{H}{e} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \frac{2HE}{e\mu^2} \tilde{\mathbf{H}} \frac{EH}{e^2} \tilde{\mathbf{H}} - \frac{H^2}{e\mu^2} \tilde{\mathbf{E}} \frac{EH}{e^2} \tilde{\mathbf{H}} \right\} dt \\
&\quad + \frac{1}{2\mu^2} \left\{ \frac{2H}{e} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \frac{H^2}{e^2} \tilde{\mathbf{E}} \frac{2HE}{e\mu^2} \tilde{\mathbf{H}} - \frac{H^2}{e^2} \tilde{\mathbf{E}} \frac{H^2}{e\mu^2} \tilde{\mathbf{E}} \right\} dt \\
&= \left\{ \frac{E}{\mu^2 e} \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \frac{2H^2 E^2}{e^3 \mu^4} \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} + \frac{H}{\mu^2 e} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \frac{H^3 E}{e^3 \mu^4} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} \right\} dt \\
&\quad + \left\{ \frac{H}{\mu^2 e} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \frac{H^3 E}{e^3 \mu^4} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \frac{H^4}{2e^3 \mu^4} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}} \right\} dt \\
&= \left\{ \left(\frac{E}{\mu^2 e} - \frac{2H^2 E^2}{e^3 \mu^4} \right) \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} + \left(2 \frac{H}{\mu^2 e} - 2 \frac{H^3 E}{e^3 \mu^4} \right) \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \left(\frac{H^4}{2e^3 \mu^4} \right) \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}} \right\} dt.
\end{aligned}$$

Simplificamos cada término, usando Ec. (43):

$$\begin{aligned}\frac{E}{\mu^2 e} - \frac{2H^2 E^2}{e^3 \mu^4} &= \frac{E e^2 \mu^2 - 2H^2 E^2}{e^3 \mu^4} = \frac{E \left(1 + \frac{2H^2 E}{\mu^2}\right) \mu^2 - 2H^2 E^2}{e^3 \mu^4} \\ &= \frac{E \mu^2 + 2H^2 E^2 - 2H^2 E^2}{e^3 \mu^4} = \frac{E}{e^3 \mu^2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2 \frac{H}{\mu^2 e} - 2 \frac{H^3 E}{e^3 \mu^4} &= \frac{2H e^2 \mu^2 - 2H^3 E}{e^3 \mu^4} = \frac{2H \left(1 + \frac{2H^2 E}{\mu^2}\right) \mu^2 - 2H^3 E}{e^3 \mu^4} \\ &= \frac{2H \mu^2 + 4H^3 E - 2H^3 E}{e^3 \mu^4} = \frac{2H \mu^2 + 2H^3 E}{e^3 \mu^4} = \frac{2H (H^2 E + \mu^2)}{e^3 \mu^4}.\end{aligned}$$

Añadimos los términos suplementarios a la derivada obtenida por la regla usual de la cadena:

$$S.T. = \left\{ \frac{E}{e^3 \mu^2} \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} + \frac{2H (H^2 E + \mu^2)}{e^3 \mu^4} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \frac{H^4}{2e^3 \mu^4} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}} \right\} dt,$$

$$\begin{aligned}de &= \frac{2HE}{e\mu^2} dH + \frac{H^2}{e\mu^2} dE + \\ &\quad \left\{ \frac{E}{e^3 \mu^2} \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} + \frac{2H (H^2 E + \mu^2)}{e^3 \mu^4} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \frac{H^4}{2e^3 \mu^4} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}} \right\} dt.\end{aligned}\tag{66}$$

Notemos que:

$$\begin{aligned}1 + e \cos f - \frac{(1 - e^2)}{1 + e \cos f} &= \frac{1 + e \cos f}{1 + e \cos f} + e \cos f - \frac{(1 - e^2)}{1 + e \cos f} = e \cos f + \frac{1 + e \cos f - 1 + e^2}{1 + e \cos f} \\ &= e \left(\cos f + \frac{e + \cos f}{1 + e \cos f} \right),\end{aligned}$$

y tomando Ecs. (34), (42):

$$\begin{aligned}
\frac{2HE}{e\mu^2}dH + \frac{H^2}{e\mu^2}dE &= \frac{2\sqrt{\mu a(1-e^2)}\left(-\frac{\mu}{2a}\right)}{e\mu^2}dH + \frac{\mu a(1-e^2)}{e\mu^2}dE \\
&= -\sqrt{\frac{1-e^2}{\mu a}}\frac{dH}{e} + \frac{a(1-e^2)}{e\mu}dE \\
&= -\sqrt{\frac{1-e^2}{\mu a}}\frac{1}{e}\left(\frac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}\bar{T}dt + \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}\tilde{\mathbf{T}}d\mathbf{B}\right) \\
&+ \frac{a(1-e^2)}{e\mu}\left(\sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}}e\sin f\bar{R} + \sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}}(1+e\cos f)\bar{T} + \frac{\tilde{\mathbf{R}}^2 + \tilde{\mathbf{T}}^2}{2}\right)dt \\
&+ \frac{a(1-e^2)}{e\mu}\left(\sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}}e\sin f\tilde{\mathbf{R}} + \sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}}(1+e\cos f)\tilde{\mathbf{T}}\right)d\mathbf{B} \\
&= \left\{\sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}}\frac{1}{e}\left(e\sin f\bar{R} + \left(1+e\cos f - \frac{(1-e^2)}{1+e\cos f}\right)\bar{T}\right)\right\}dt \\
&+ \frac{a(1-e^2)}{e\mu}\frac{\tilde{\mathbf{R}}^2 + \tilde{\mathbf{T}}^2}{2}dt \\
&+ \left\{\sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}}\frac{1}{e}\left(e\sin f\tilde{\mathbf{R}} + \left(1+e\cos f - \frac{(1-e^2)}{1+e\cos f}\right)\tilde{\mathbf{T}}\right)\right\}d\mathbf{B} \\
&= \left\{\sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}}\left(\sin f\bar{R} + \left(\cos f + \frac{e+\cos f}{1+e\cos f}\right)\bar{T}\right)\right\}dt \\
&+ \frac{a(1-e^2)}{e\mu}\frac{\tilde{\mathbf{R}}^2 + \tilde{\mathbf{T}}^2}{2}dt \\
&+ \left\{\sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}}\left(\sin f\tilde{\mathbf{R}} + \left(\cos f + \frac{e+\cos f}{1+e\cos f}\right)\tilde{\mathbf{T}}\right)\right\}d\mathbf{B}.
\end{aligned}$$

Antes de simplificar, estudiamos los productos:

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}} &= (v\tilde{\mathbf{R}} + rw\tilde{\mathbf{T}})(v\tilde{\mathbf{R}} + rw\tilde{\mathbf{T}}) = v^2\tilde{\mathbf{R}}^2 + r^2w^2\tilde{\mathbf{T}}^2 + 2vrw\tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}} \\
&= \frac{\mu e^2 \sin^2 f}{a(1-e^2)}\tilde{\mathbf{R}}^2 + \frac{\mu(1+e\cos f)^2}{a(1-e^2)}\tilde{\mathbf{T}}^2 + \frac{2e\mu \sin f(1+e\cos f)}{a(1-e^2)}\tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}}, \\
\tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} &= \left(\frac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}\tilde{\mathbf{T}}\right)\left(\frac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}\tilde{\mathbf{T}}\right) = \frac{a^2(1-e^2)^2}{(1+e\cos f)^2}\tilde{\mathbf{T}}^2, \\
\tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} &= (v\tilde{\mathbf{R}} + rw\tilde{\mathbf{T}})\left(\frac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}\tilde{\mathbf{T}}\right) = \sqrt{\mu a(1-e^2)}\tilde{\mathbf{T}}^2 + \frac{e\sin f\sqrt{\mu a(1-e^2)}}{1+e\cos f}\tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}}.
\end{aligned}$$

Reordenando y simplificando en Ec. (66) obtenemos finalmente:

$$\begin{aligned}
de &= \left\{ \sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \left(\sin f \bar{R} + \left(\cos f + \frac{e + \cos f}{1 + e \cos f} \right) \bar{T} \right) + \frac{a(1-e^2) \cos^2 f}{e\mu} \frac{\tilde{\mathbf{R}}^2}{2} \right\} dt \\
&+ \left\{ \frac{a(1-e^2)}{e\mu} \left(2 - \frac{\cos f}{2} \left(\frac{2 + e \cos f}{1 + e \cos f} \right) \right) \left(\cos f + \frac{e + \cos f}{1 + e \cos f} \right) \tilde{\mathbf{T}}^2 \right\} dt \\
&+ \left\{ \frac{a(1-e^2)}{e\mu(1+e \cos f)} (e \sin f^3 - \sin 2f) \tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}} \right\} dt \\
&+ \left\{ \sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \left(\sin f \tilde{\mathbf{R}} + \left(\cos f + \frac{e + \cos f}{1 + e \cos f} \right) \tilde{\mathbf{T}} \right) \right\} d\mathbf{B}. \tag{67}
\end{aligned}$$

Prueba del **Lema 4** del artículo de Pierret:

- Variación de la inclinación i . Para probar esta fórmula tan solo haremos hincapié en la parte del cálculo de la variación. Si aplicamos la fórmula de Ito a Ec. (44):

$$-\sin i di + S.T. = \frac{dH_z}{H} - \frac{H_z}{H^2} dH + S.T.$$

Consideramos $\tilde{\mathbf{i}}, \tilde{\mathbf{H}}, \tilde{\mathbf{H}}_z$ la parte estocástica en la variación i, H, H_z . Los términos suplementarios de la parte izquierda:

$$S.T. = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(-\sin(i) \tilde{\mathbf{i}} d\mathbf{B} \right) d\mathbf{B} = -\frac{1}{2} \cos i \left(\tilde{\mathbf{i}} \cdot \tilde{\mathbf{i}} \right) dt.$$

Ahora, los términos suplementarios en la parte derecha:

$$\begin{aligned}
S.T. &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{1}{H} \tilde{\mathbf{H}}_z - \frac{H_z}{H^2} \tilde{\mathbf{H}} \right) dt = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{1}{H} \tilde{\mathbf{H}}_z \right) dt - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{H_z}{H^2} \tilde{\mathbf{H}} \right) dt \\
&= -\frac{1}{2} \frac{1}{H^2} \tilde{\mathbf{H}}_z \cdot \tilde{\mathbf{H}} dt - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{H^2} \tilde{\mathbf{H}}_z \cdot \tilde{\mathbf{H}} - \frac{2H H_z}{H^4} \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} \right) dt = -\frac{1}{H^2} \tilde{\mathbf{H}}_z \cdot \tilde{\mathbf{H}} dt + \frac{H_z}{H^3} \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} dt.
\end{aligned}$$

Finalmente obtenemos:

$$-\sin i di - \frac{1}{2} \cos i \left(\tilde{\mathbf{i}} \cdot \tilde{\mathbf{i}} \right) dt = \frac{dH_z}{H} - \frac{H_z}{H^2} dH - \frac{\tilde{\mathbf{H}}_z \cdot \tilde{\mathbf{H}}}{H^2} dt + \frac{H_z}{H^3} \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} dt. \tag{68}$$

Así:

$$di = \left(\frac{-H^3 \cos i \left(\tilde{\mathbf{i}} \cdot \tilde{\mathbf{i}} \right) + 2H \left(\tilde{\mathbf{H}}_z \cdot \tilde{\mathbf{H}} \right) - 2H_z \left(\tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{H}} \right)}{2H^3 \sin i} \right) dt - \frac{dH_z}{H \sin i} + \frac{H_z}{H^2 \sin i} dH.$$

Siguiendo los pasos de [1] finalmente obtenemos

$$\begin{aligned}
di &= \sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \frac{\cos(f+\omega)}{1+e\cos f} \tilde{N} dt \\
&- \frac{a(1-e^2)}{\mu(1+e\cos f)^2} \cos(f+\omega) \left(\frac{\cot i \cos(f+\omega)}{2} \tilde{\mathbf{N}}^2 + \tilde{\mathbf{T}} \cdot \tilde{\mathbf{N}} \right) dt \\
&+ \sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \frac{\cos(f+\omega)}{1+e\cos f} \tilde{\mathbf{N}} d\mathbf{B}.
\end{aligned} \tag{69}$$

■ Variación de Ω .

Al igual que antes tan solo haremos hincapié en la parte del cálculo de la variación. Si aplicamos la fórmula de Ito a Ec. (45):

$$\frac{d\Omega}{\cos^2 \Omega} + S.T. = -\frac{dH_x}{H_y} + \frac{H_x}{H_y^2} dH_y + S.T.$$

Calculamos los términos suplementarios en la parte izquierda:

$$S.T. = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{1}{\cos^2 \Omega} \tilde{\Omega} d\mathbf{B} \right) d\mathbf{B} = -\frac{2 \cos \Omega (-\sin \Omega)}{\cos^4 \Omega} \tilde{\Omega} \cdot \tilde{\Omega} dt = \frac{\tan \Omega}{\cos^2 \Omega} \tilde{\Omega} \cdot \tilde{\Omega} dt,$$

y en la parte derecha:

$$\begin{aligned}
S.T. &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(-\frac{\tilde{\mathbf{H}}_x}{H_y} + \frac{H_x}{H_y^2} \tilde{\mathbf{H}}_y \right) dt = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(-\frac{\tilde{\mathbf{H}}_x}{H_y} \right) dt + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{H_x}{H_y^2} \tilde{\mathbf{H}}_y \right) dt \\
&= \frac{1}{2} \frac{\tilde{\mathbf{H}}_x \cdot \tilde{\mathbf{H}}_y}{H_y^2} dt + \frac{1}{2} \frac{\tilde{\mathbf{H}}_x \cdot \tilde{\mathbf{H}}_y}{H_y^2} dt - \frac{1}{2} \frac{2H_x}{H_y^3} \tilde{\mathbf{H}}_y \cdot \tilde{\mathbf{H}}_y dt \\
&= \frac{\tilde{\mathbf{H}}_x \cdot \tilde{\mathbf{H}}_y}{H_y^2} dt - \frac{H_x}{H_y^3} \tilde{\mathbf{H}}_y \cdot \tilde{\mathbf{H}}_y dt.
\end{aligned}$$

Combinando los términos suplementarios con la variación:

$$\frac{d\Omega}{\cos^2 \Omega} + \frac{\tan \Omega}{\cos^2 \Omega} \tilde{\Omega} \cdot \tilde{\Omega} dt = -\frac{dH_x}{H_y} + \frac{H_x}{H_y^2} dH_y + \left(\frac{\tilde{\mathbf{H}}_x \cdot \tilde{\mathbf{H}}_y}{H_y^2} - \frac{H_x}{H_y^3} \right) \tilde{\mathbf{H}}_y \cdot \tilde{\mathbf{H}}_y dt, \tag{70}$$

entonces:

$$d\Omega = \left(\frac{\cos^2 \Omega}{H_y^2} \tilde{\mathbf{H}}_{\mathbf{x}} \cdot \tilde{\mathbf{H}}_{\mathbf{y}} - \frac{\cos^2 \Omega H_x}{H_y^3} \tilde{\mathbf{H}}_{\mathbf{y}} \cdot \tilde{\mathbf{H}}_{\mathbf{y}} - \tan \Omega \left(\tilde{\boldsymbol{\Omega}} \cdot \tilde{\boldsymbol{\Omega}} \right) \right) dt + \frac{\cos^2 \Omega H_x}{H_y^2} dH_y - \frac{\cos^2 \Omega dH_x}{H_y}. \quad (71)$$

Siguiendo los pasos descritos en [1]

$$\begin{aligned} d\Omega &= \sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \frac{\sin(f+\omega)}{\sin i (1+e \cos f)} \tilde{N} dt \\ &- \frac{a(1-e^2)}{\mu(1+e \cos f)^2} \frac{\sin(f+\omega)}{\sin i} \left(\cos(f+\omega) \cot i \tilde{\mathbf{N}}^2 + \tilde{\mathbf{T}} \cdot \tilde{\mathbf{N}} \right) dt \\ &+ \sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \frac{\sin(f+\omega)}{\sin i (1+e \cos f)} \tilde{\mathbf{N}} d\mathbf{B}. \end{aligned} \quad (72)$$

Prueba del **Lema 5** del artículo de Pierret:

- Variación del pericentro ω .

$$d\theta = \left(\frac{1}{2} \tan \theta \left(\tilde{\mathbf{i}} \cdot \tilde{\mathbf{i}} + \tilde{\theta} \cdot \tilde{\theta} \right) - \cot i \left(\tilde{\mathbf{i}} \cdot \tilde{\theta} \right) + \omega \right) - \cot i \tan \theta di \quad (73)$$

No lo probamos.

Prueba del **Lema 6** del artículo de Pierret.

- Variación de la media anómala M . Por un lado recordamos Ec. (39):

$$M = \arctan \left(\frac{\sqrt{1-e^2} \sin f}{e + \cos f} \right) - \left(\frac{e \sqrt{1-e^2} \sin f}{1 + e \cos f} \right). \quad (74)$$

Además, podemos observar la relación:

$$\begin{aligned} 1 + \left(\frac{\sqrt{1-e^2} \sin f}{e + \cos f} \right)^2 &= 1 + \frac{(1-e^2) \sin^2 f}{(e + \cos f)^2} = \frac{\sin^2 f - e^2 \sin^2 f + e^2 + \cos^2 f + 2e \cos f}{(e + \cos f)^2} \\ &= \frac{1 + e^2 - e^2 \sin^2 f + 2e \cos f}{(e + \cos f)^2} = \frac{1 + e^2 - e^2 (1 - \cos^2 f) + 2e \cos f}{(e + \cos f)^2} \\ &= \frac{(1 + e \cos f)^2}{(e + \cos f)^2}. \end{aligned}$$

Vamos a calcular su variación. Primero aplicamos la regla de la cadena, y después los términos añadidos de la fórmula de Ito:

$$dM = \frac{\partial M}{\partial f} df + \frac{\partial M}{\partial e} de + S.T.$$

Partimos la ecuación para abordarla de manera más sencilla:

$$\begin{aligned} M_1 &:= \arctan\left(\frac{\sqrt{1-e^2} \sin f}{e + \cos f}\right), \\ M_2 &:= -\left(\frac{e\sqrt{1-e^2} \sin f}{1 + e \cos f}\right). \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} dM_1 &= \frac{\partial M_1}{\partial f} df + \frac{\partial M_1}{\partial e} de = \sqrt{1-e^2} \frac{(\cos f (e + \cos f) - \sin f (-\sin f))}{(e + \cos f)^2} \frac{(e + \cos f)^2}{(1 + e \cos f)^2} df \\ &+ \sin f \frac{\left(\frac{-2e}{2\sqrt{1-e^2}} (e + \cos f) - \sqrt{1-e^2}\right)}{(e + \cos f)^2} \frac{(e + \cos f)^2}{(1 + e \cos f)^2} de \\ &= \sqrt{1-e^2} \frac{1 + e \cos f}{(e + \cos f)^2} \frac{(e + \cos f)^2}{(1 + e \cos f)^2} df + \sin f \frac{-e^2 - e \cos f - 1 + e^2}{\sqrt{1-e^2} (e + \cos f)^2} \frac{(e + \cos f)^2}{(1 + e \cos f)^2} de \\ &= \frac{\sqrt{1-e^2}}{(1 + e \cos f)} df - \frac{\sin f}{\sqrt{1-e^2} (1 + e \cos f)} de. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dM_2 &= \frac{\partial M_2}{\partial f} df + \frac{\partial M_2}{\partial e} de = -e\sqrt{1-e^2} \frac{\cos f (1 + e \cos f) + e \sin^2 f}{(1 + e \cos f)^2} df \\ &- \sin f \frac{\left(\sqrt{1-e^2} - \frac{2e^2}{2\sqrt{1-e^2}}\right) (1 + e \cos f) - e\sqrt{1-e^2} \cos f}{(1 + e \cos f)^2} de \\ &= -e\sqrt{1-e^2} \frac{e + \cos f}{(1 + e \cos f)^2} df - \sin f \frac{1 - 2e^2 - e^3 \cos f}{\sqrt{1-e^2} (1 + e \cos f)^2} de. \end{aligned}$$

Combinamos ambos resultados:

$$dM = \frac{\partial M}{\partial f} df + \frac{\partial M}{\partial e} de + S.T. = -\frac{(1-e^2)^{3/2}}{(1 + e \cos f)^2} df - \sqrt{1-e^2} \frac{(2 + e \cos f) \sin f}{(1 + e \cos f)^2} de + S.T.$$

Ahora calculamos los términos suplementarios. Sea $\tilde{\mathbf{e}}, \tilde{\mathbf{f}}$ la parte estocástica de de, df :

$$\begin{aligned}
S.T. &= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{(1-e^2)^{3/2}}{(1+e \cos f)^2} \tilde{\mathbf{f}} \right) dt - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{B}} \left(\frac{\sqrt{1-e^2} (2+e \cos f) \sin f}{(1+e \cos f)^2} \tilde{\mathbf{e}} \right) dt \\
&= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial e} \left(\frac{(1-e^2)^{3/2}}{(1+e \cos f)^2} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) \right) dt - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial f} \left(\frac{(1-e^2)^{3/2}}{(1+e \cos f)^2} (\tilde{\mathbf{f}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) \right) dt \\
&\quad - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial e} \left(\frac{\sqrt{1-e^2} (2+e \cos f) \sin f}{(1+e \cos f)^2} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{e}}) \right) dt - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial f} \left(\frac{\sqrt{1-e^2} (2+e \cos f) \sin f}{(1+e \cos f)^2} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) \right) dt \\
&= -\frac{1}{2} \frac{\frac{3}{2} \sqrt{1-e^2} (1+e \cos f)^2 (-2e) - (1-e^2)^{3/2} 2 (1+e \cos f) \cos f}{(1+e \cos f)^4} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) dt \\
&\quad - \frac{1}{2} \sin f \frac{\left(\frac{-2e}{2\sqrt{1-e^2}} (2+e \cos f) + \sqrt{1-e^2} \cos f \right) (1+e \cos f) - \sqrt{1-e^2} (1+e \cos f) 2 \cos f}{(1+e \cos f)^3} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{e}}) dt \\
&\quad - \frac{1}{2} \sqrt{1-e^2} \frac{(\cos f (2+e \cos f) - e \sin f \sin f) (1+e \cos f) - \sin f (2+e \cos f) 2 (-e \sin f)}{(1+e \cos f)^3} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) dt \\
&\quad + \frac{1 - (1-e^2)^{3/2} 2 (-\sin f)}{(1+e \cos f)^3} (\tilde{\mathbf{f}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) dt \\
&= -\frac{\sqrt{1-e^2} (3e + (2+e^2) \cos f)}{(1+e \cos f)^3} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) dt + \frac{\sin f (2e + 3 \cos f + e \cos^2 f)}{2\sqrt{1-e^2} (1+e \cos f)^3} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{e}}) dt \\
&\quad + \frac{e \sin f (1-e^2)^{3/2}}{(1+e \cos f)^3} (\tilde{\mathbf{f}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) dt.
\end{aligned}$$

Utilizando la relación:

$$2e + 3 \cos f + e \cos^2 f = \frac{6 \cos f + 5e + e \cos(2f)}{2},$$

obtenemos la ecuación:

$$\begin{aligned}
dM &= \frac{\partial M}{\partial f} df + \frac{\partial M}{\partial e} de + \frac{e \sin f (1-e^2)^{3/2}}{(1+e \cos f)^3} (\tilde{\mathbf{f}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) dt \\
&\quad - \frac{\sqrt{1-e^2} (3e + (2+e^2) \cos f)}{(1+e \cos f)^3} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{f}}) dt + \frac{\sin f (5e + 6 \cos f + e \cos(2f))}{4\sqrt{1-e^2} (1+e \cos f)^3} (\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{e}}) dt,
\end{aligned}$$

con el producto estocástico:

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{e}} &= \left[\sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \left(\sin f \tilde{\mathbf{R}} + \left(\cos f + \frac{e + \cos f}{1 + e \cos f} \right) \tilde{\mathbf{T}} \right) \right]^2 = \frac{a(1-e^2)}{\mu} (\sin^2 f) \tilde{\mathbf{R}}^2 \\
&+ \frac{a(1-e^2)}{\mu} \left(\frac{(\cos f + e \cos^2 f + e + \cos f)^2}{(1 + e \cos f)^2} \tilde{\mathbf{T}}^2 + 2 \sin f \frac{\cos f + e \cos^2 f + e + \cos f}{1 + e \cos f} \tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}} \right). \\
\tilde{\mathbf{f}} \cdot \tilde{\mathbf{f}} &= \left[\sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \frac{1}{e} \left(\cos f \tilde{\mathbf{R}} - \sin f \left(\frac{2 + e \cos f}{1 + e \cos f} \right) \tilde{\mathbf{T}} \right) \right]^2 = \frac{a(1-e^2)}{\mu e^2} (\cos^2 f) \tilde{\mathbf{R}}^2 \\
&+ \frac{a(1-e^2)}{\mu e^2} \left(\sin^2 f \left(\cos f + \frac{e + \cos f}{1 + e \cos f} \right)^2 \tilde{\mathbf{T}}^2 - 2 \sin(2f) \frac{2 + e \cos f}{1 + e \cos f} \tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}} \right). \\
\tilde{\mathbf{e}} \cdot \tilde{\mathbf{f}} &= \left[\sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \left(\sin f \tilde{\mathbf{R}} + \left(\cos f + \frac{e + \cos f}{1 + e \cos f} \right) \tilde{\mathbf{T}} \right) \right] \\
&\left[\sqrt{\frac{a(1-e^2)}{\mu}} \frac{1}{e} \left(\cos f \tilde{\mathbf{R}} - \sin f \left(\frac{2 + e \cos f}{1 + e \cos f} \right) \tilde{\mathbf{T}} \right) \right] \\
&= \frac{a(1-e^2)}{\mu e} \left[\sin f \cos f \tilde{\mathbf{R}}^2 - (\cos f + e \cos^2 f + e + \cos f) \sin f \frac{2 + e \cos f}{1 + e \cos f} \tilde{\mathbf{T}}^2 \right] \\
&+ \frac{a(1-e^2)}{\mu e} \left[\frac{2e \cos^3 f + 2 \cos(2f)}{1 + e \cos f} \tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}} \right].
\end{aligned}$$

Notemos que:

$$df + (d\omega + \cos id\Omega) = \frac{\sqrt{\mu}(1 + e \cos f)^2}{(a - ae^2)^{3/2}} dt + \frac{a(1-e^2) \sin(2f + 2\omega)}{4\mu(1 + e \cos f)^2} \tilde{\mathbf{N}}^2.$$

Aplicando las ecuaciones anteriores y simplificando:

$$\begin{aligned}
dM &= \left(\sqrt{\frac{\mu}{a^3}} - 2\sqrt{\frac{a}{\mu}} \frac{1-e^2}{1 + e \cos f} \bar{R} + \frac{a(1-e^2)^{3/2} \sin(2f + 2\omega)}{4\mu(1 + e \cos f)^2} \tilde{\mathbf{N}}^2 \right) dt \\
&+ \left(\frac{a\sqrt{1-e^2} \sin f}{2\mu(1 + e \cos f)} (2e - \cos f - e \cos^2 f) \tilde{\mathbf{R}}^2 \right) dt \\
&+ \frac{a\sqrt{1-e^2} \sin f}{2\mu(1 + e \cos f)} \left(\frac{2 + e \cos f}{1 + e \cos f} (2 \cos f + e \cos^2 f + e) \tilde{\mathbf{T}}^2 \right) dt \\
&+ \frac{a\sqrt{1-e^2} \sin f}{2\mu(1 + e \cos f)} \left(2 \sin f (2 + e \cos f) \tilde{\mathbf{R}} \cdot \tilde{\mathbf{T}} \right) dt - 2\sqrt{\frac{a}{\mu}} \frac{1-e^2}{1 + e \cos f} \tilde{\mathbf{R}} d\mathbf{B} \\
&- \sqrt{1-e^2} (d\omega + \cos id\Omega). \tag{75}
\end{aligned}$$

6. Conclusiones

El desarrollo de esta memoria tiene como objetivo principal la resolución de las ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE) a partir de la teoría desarrollada por Kiyoshi Ito. Sin embargo, para enfrentar este problema, hemos tenido que recorrer un largo camino para poder aplicar este resultado.

La primera cuestión a abordar ha sido un repaso en profundidad sobre la teoría de la medida. Para construir la integral de Ito se utilizan continuamente nociones como espacios de medida y σ -álgebras, y se aplican resultados como los Teoremas de Convergencia Dominada y Monótona de la integral de Lebesgue. Sin el manejo fluido de estos conceptos que forman parte del cálculo integral, no sería viable afrontar las hipótesis y demostraciones que propone Ito.

La segunda cuestión ha consistido en la comprensión del movimiento Browniano. Aunque no ha sido posible mostrar varios de los resultados principales de este movimiento, y la construcción del proceso de Wiener no es del todo rigurosa, varios de estos enunciados son indispensables para identificar los problemas a la hora de analizar su integrabilidad. Las propiedades de un Browniano, la continuidad en sus trayectorias, y su no diferenciabilidad, son claves a la hora de elaborar la teoría de Ito.

El resultado principal ha sido la elección de la integral de Ito frente a otro tipo de integrales, como puede ser la integral de Stratonovich. Su construcción da lugar a una nueva regla de la cadena (Lema de Ito), que posteriormente hemos empleado para la generalización de unas ecuaciones diferenciales estocásticas. Esta sección constituye el eje fundamental del trabajo, pues los apartados anteriores servían para introducir y comprender esta parte, y el apartado posterior es su consecuencia y aplicación.

La parte más compleja ha sido la generalización de las ecuaciones estocásticas de Gauss mediante el Lema de Ito. La deducción paso a paso de las proposiciones del artículo [1] a partir de las ecuaciones de una órbita no perturbada ha sido una labor costosa, paciente y muy delicada. Puesto que el objetivo consiste en utilizar el Lema de Ito de forma directa, hemos saltado alguno de los pasos que consistían en meras sustituciones a partir de ecuaciones previamente enunciadas.

Una atractiva línea de trabajos futuros a nivel teórico sería profundizar en la existencia y unicidad de la solución de las SDE (lema de Gronwall y teorema de existencia de la solución), y también el desarrollo de las series de Ito-Taylor. Por otro lado, desde el punto de vista de su aplicación, sería interesante profundizar en las ecuaciones estocásticas de Gauss. Llevar a cabo su implementación, aproximación mediante métodos numéricos como los Runge Kutta, o elaborar diferentes simulaciones a partir del método de Montecarlo. Finalmente, una de las aplicaciones futuras es introducir las ecuaciones estocásticas de Gauss en la Draper Semi-Analytical Satellite Theory (DSST), de forma que sea posible tratar las incertidumbres producidas por el drenaje atmosférico.

A. Apéndice

Teorema A 1 (Caracterización de medidas de Lebesgue-Stieltjes). Sean I un intervalo en $\mathbb{R}$ y μ una medida de Borel-Lebesgue en I que es finita en conjuntos compactos de I . Entonces existe una función $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ monótona creciente y continua a derecha en I que verifica $F(y) - F(x) = \mu((x, y])$ para todo $x < y$ en I . Esta función F es única salvo constante, y si $c \in I$ queda definida por:

$$F(x) := \begin{cases} \mu((c, x]) & \text{si } x > c, \\ 0 & \text{si } x = c, \\ -\mu((x, c]) & \text{si } x < c. \end{cases}$$

Recíprocamente, si F es una función monótona creciente y continua a la derecha en I , entonces existe una única medida positiva de Borel en $(I, \mathcal{B}_I)$ que satisface $\forall x < y$ en I :

$$\mu_F((x, y]) = F(y) - F(x).$$

Definición A 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida positiva. Diremos que es **finito** si $\mu(X) < \infty$, y σ -**finito** si es una unión contable de conjuntos de medida finita.

Teorema A 2 (Teorema de Convergencia Monótona TCM). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida positiva. Sea $\{f_k\}_{k=1}^{\infty} : X \rightarrow [0, \infty]$ una sucesión de funciones medibles monótona creciente $f_k < f_{k+1} \forall k \in \mathbb{N}$ entonces se tiene que:

$$\int_X \lim_{k \rightarrow \infty} f_k d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X f_k d\mu,$$

es decir:

$$\int_X \lim_{k \rightarrow \infty} f_k d\mu = \int_X \sup_{k \in \mathbb{N}} f_k d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X f_k d\mu = \sup_{k \in \mathbb{N}} \int_X f_k d\mu.$$

Definición A 2. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, y X una variable aleatoria continua en el espacio. La **función de densidad** de X con respecto a P sobre $(\Omega, \mathcal{F})$ es la derivada de Radon-Nikodym, y describe la probabilidad relativa según la cual dicha variable aleatoria tomará un determinado valor.

Teorema A 3 (Teorema Central del Límite). Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y la sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas $X_1, X_2, \dots, X_n$ todas con esperanza μ y varianza σ^2 . Si consideramos la nueva variables aleatoria:

$$S_n := X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

entonces esta nueva v.a. tiene esperanza $n\mu$ y varianza $n\sigma^2$. Además cuando n es lo suficientemente grande, la distribución normal es una buena aproximación de la distribución de S_n . Si denotamos:

$$\begin{aligned} \overline{X_n} &:= \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}, \\ Z_n &= \frac{S_n - n\mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\overline{X_n} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

de modo que Z_n tiene media cero y varianza uno. Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq z) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\overline{X_n} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z\right) = \Phi(z),$$

es decir, $Z_n \sim N(0, 1)$.

Lema A 1 (Borel-Cantelli versión 1). Sea el espacio de medida positiva (X, Σ, μ) y $\{f_k\}_{k=1}^{\infty} : X \rightarrow [0, \infty]$ una sucesión de funciones medibles positivas. Si se verifica que:

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \int_X f_k d\mu < \infty,$$

entonces:

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} f_k < \infty, \quad \mu - \text{c.t.p.}$$

Lema A 2 (Borel-Cantelli versión 2). Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y la sucesión $X_1, X_2, \dots \in \mathcal{F}$. Si se verifica que:

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} P(X_k) < \infty,$$

entonces:

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} X_n\right) = 0.$$

Definición A 3. Sean $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ dos espacios vectoriales normados sobre $\mathbb{R}$ con la norma euclídea. Diremos que una función $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ es **lipschitziana** si existe una constante K tal que $\forall x, y \in \mathcal{U}$:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

En particular, una función que no es lipschitziana no es derivable.

Definición A 4. Un **espacio de Hilbert** es un espacio vectorial $\mathcal{H}$ con **producto escalar** tal que con la norma asociada es un **espacio de Banach**.

Recordemos que un **producto escalar** en un espacio vectorial $\mathcal{H}$ es una función de $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ en un cuerpo $\mathbb{K}$ que a cada par $(x, y) \in \mathcal{H} \times \mathcal{H}$ le asigna el valor $\langle x, y \rangle \in \mathbb{K}$ que tiene las propiedades:

- $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad \forall x, y \in \mathcal{H}.$
- $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \quad \forall x, y, z \in \mathcal{H}.$
- $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle \quad \forall x, y \in \mathcal{H} \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}.$
- $\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in \mathcal{H}.$
- $\langle x, x \rangle = 0 \implies x = 0.$

Por otro lado un espacio normado $(\mathcal{V}, \|\cdot\|)$ será un **espacio de Banach** si toda sucesión de Cauchy en dicho espacio es convergente.

Teorema A 4 (Teorema de Tonelli). Sean (X, Σ_1, μ_1) , (Y, Σ_2, μ_2) dos espacios de medidas positivas y σ -finitas. Sea $F : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ una función medible positiva. Entonces las funciones:

$$\begin{aligned} f(x) &:= \int_Y F(x, y) d\mu_2(y), \\ g(y) &:= \int_X F(x, y) d\mu_1(x), \end{aligned}$$

son funciones Σ_1, Σ_2 -medibles. Además:

$$\int_{X \times Y} F(x, y) d(\mu_1 \times \mu_2)(x, y) = \int_Y g(y) d\mu_2(y) = \int_X f(x) d\mu_1(x).$$

Teorema A 5 (Teorema de Fubini). Sean (X, Σ_1, μ_1) , (Y, Σ_2, μ_2) dos espacios de medidas positivas y σ -finitas. Sea $F : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ una función integrable. Entonces las funciones:

$$\begin{aligned} f(x) &:= \int_Y F(x, y) d\mu_2(y), \\ g(y) &:= \int_X F(x, y) d\mu_1(x), \end{aligned}$$

están definidas en casi todo punto y tienen integrales finitas. Además:

$$\int_{X \times Y} F(x, y) d(\mu_1 \times \mu_2)(x, y) = \int_Y g(y) d\mu_2(y) = \int_X f(x) d\mu_1(x).$$

Teorema A 6 (Teorema de Convergencia Dominada TCD). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida positiva completo. Sea $\{f_k\}_{k=1}^\infty : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ una sucesión de funciones medibles tales que:

- Existe $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) =: f(x)$ μ -c.t.p con $x \in X$.
- Existe una función $g : X \rightarrow [0, \infty]$ medible tal que $\int_X g d\mu < \infty$ y $|f_k(x)| \leq g(x)$ μ -c.t.p con $x \in X$ y $\forall k \in \mathbb{N}$.

Entonces $f, f_k \in \mathcal{L}(X, \Sigma, \mu) \forall k \in \mathbb{N}$ y se tiene:

$$\begin{aligned} \int_X f d\mu &= \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} f_k d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X f_k d\mu, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_k - f| d\mu &= 0. \end{aligned}$$

Recordemos que un espacio de medida (X, Σ, μ) se dice **completo** si todo subconjunto de un conjunto medible de medida nula es medible. Es decir, para cada $B \subset A$ con $A \in \Sigma$ y $\mu(A) = 0$ se tiene que $B \in \Sigma$.

Teorema A 7 (TCD para series). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida positiva **completo**. Sea $\{f_k\}_{k=1}^\infty : X \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión de funciones medibles tales que:

$$\sum_{k=1}^\infty \int_X |f_k| d\mu < \infty,$$

entonces:

- $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ converge μ -c.t.p. para $x \in X$. Es decir, existe:

$$F(x) := \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x), \quad \mu - \text{c.t.p. } x \in X.$$

- $F, f_k \in \mathcal{L}(X, \Sigma, \mu)$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

▪

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_X f_k d\mu < \infty.$$

▪

$$\int_X F d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_X f_k d\mu = \int_X \sum_{k=1}^{\infty} f_k d\mu.$$

Definición A 5. Sean i, j dos variables generalmente enteras no negativas. Definimos la función **delta de Kronecker** como:

$$\delta_{i,j} := \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Referencias

- [1] PIERRET, F. *Stochastic Gauss equations*. Celest Mech Dyn Astr 124, 109–126 (2016).
<https://doi.org/10.1007/s10569-015-9652-1>.
- [2] EZQUERRO J. A., GUTIÉRREZ J. M. Y LANCHARES V. (2021). *Notas de ecuaciones en derivadas parciales*. Universidad de La Rioja .
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=831838>.
- [3] KLOEDEN, P., PLATEN, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-12616-5>.
- [4] SÄRKKÄ, S., SOLIN, A. (2019). *Applied Stochastic Differential Equations*.
<https://research.aalto.fi/en/publications/applied-stochastic-differential-equations>.
- [5] GARCÍA NOGALES A. (2008). *Teorías de la Medida y de la Probabilidad*. Colección manuales uex - 57 (E.E.E.S). Universidad de Extremadura.
https://biblioteca.unex.es/tesis/Teorias_medida_probabilidad.pdf.
- [6] VOLUMEN 2. (2018). *Apuntes de Teoría de la Medida*.
<http://matematicas.unex.es/~ricarfr/librotmed.pdf>.
- [7] VÉLEZ IBARROLA R. *Introducción al Movimiento Browniano*. (2019). UNED.
- [8] BELLO HERNÁNDEZ M. *Cálculo Diferencial en Varias Variables*. Universidad de La Rioja.
- [9] BELLO HERNÁNDEZ M. *Cálculo Integral en Varias Variables*. Universidad de La Rioja.
- [10] BELLO HERNÁNDEZ M. *Apuntes de Análisis Real y Funcional*. Universidad de La Rioja.
- [11] KESSLER M. *Estadística e Investigación Operativa*. Universidad Politécnica de Cartagena.
- [12] BECERRA FONSECA E. Y VILLADA GRANADOS J. (2013). Movimiento Browniano [.jpg]. *FÍSICA SIN LÍMITES*. <https://dragon01195.wordpress.com/movimiento-browniano/>.
- [13] MOYA SÁNCHEZ M.M. Y MURCIA CANO M.C. (2005). Movimiento Browniano [.jpg]. *Pasaje a la ciencia*. <https://pasajealaciencia.es/el-movimiento-browniano/>.
- [14] TIRTHAJYOTI, SARKAR. (2020). Brownian Motion. *Towards Data Science*.
<https://towardsdatascience.com/brownian-motion-with-python-9083ebc46ff0>.